

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ · ВЕРСИЯ 2.2 · ПРОЕКТ

Сквозной регламент организации данных, САПР и выпуска КД направления «Металл»

Synology NAS по SMB без PDM · права доступа · изменения и ревизии по ГОСТ 2.503 · инструментарий ЕСКД · выдача в производство

Статус	проект корпоративного стандарта КТО (заменяет версию 1.0 «Local-First» и проекты 2.0, 2.1)
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.
Дата проекта	14 сентября 2026 г.
Основание изменений	06_Документация/Регламент_КТО_Металл/02_Аудит_и_заключения/АУДИТ_РЕГЛАМЕНТА_КТО_Synology_SolidWorks_2026-09-13.md (далее — Аудит; ссылки вида К-1, Ф-3, П-2 — на его находки); заключение «Замечания и аудит регламента КТО v2.0» от 13.09.2026, 06_Документация/Регламент_КТО_Металл/02_Аудит_и_заключения/ЗАКЛЮЧЕНИЕ_ВНЕШНЕЕ_по_v2.0_2026-09-13.md (далее — Заключение; ссылки вида 3-1...3-5); ГОСТ 2.503-2013 «ЕСКД. Правила внесения изменений»; база знаний Synology по правам доступа DSM 7
Аудитория	Начальник КТО, системный администратор, куратор баз, конструкторы по металлу, технолог, нормоконтроль, операторы ЧПУ, ОМТС

7 частей

5 процедур выдачи прав

2 порядка изменений: заказ и эталон

Одна копия данных

Модели, чертежи и эталоны живут только на NAS. Работа напрямую с диска Z: по SMB, с защитой от порчи файлов.

Права доступа

Все читают заказы, исполнитель получает запись на свой заказ. Выдача и снятие — по процедурам \$2.8.

Изменения и ревизии

Заказ — по журналу изменений. Эталон — по извещению об изменении. Взаимозаменяемость решает, нужно ли новое обозначение.

Кому какая часть

Сисадмин и доступ — часть 2. Начальник КТО — 3. Конструктор — 4. Технолог — 5. Изменения — 6.

Утверждает: Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

14 сентября 2026 г.

Содержание

0. Что изменено в версии 2.2

0.1. Что изменено в версии 2.1

0.2. Что изменено относительно версии 1.0 и почему

ЧАСТЬ 1. АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

- › 1.1. Принципы
- › 1.2. Каноническое дерево (единственное в документе)
- › 1.3. Жизненный цикл заказа

ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

- › 2.1. Synology NAS (DSM 7.2 и новее)
- › 2.2. Рабочая станция: базовые требования
- › 2.3. Подключение ПК к инструментарию ЕСКД на сетевом диске
- › 2.4. Параметры SolidWorks, задаваемые вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя)
- › 2.5. Как SolidWorks ищет компоненты (официальный порядок) и что из него следует
- › 2.6. Ежемесячный чек-лист администратора
- › 2.7. Работа по сети без PDM: защита от порчи файлов
- › 2.8. Права доступа к папкам: как Начальник КТО выдаёт и снимает доступ

ЧАСТЬ 3. РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛЬНИКА КТО

- › 3.1. Зоны ответственности
- › 3.2. Пошаговый маршрут
- › 3.3. Четыре проверки приёмки (3 минуты на изделие)

ЧАСТЬ 4. СТАНДАРТ КОНСТРУКТОРА

- › 4.1. Рабочее место и дисциплина
- › 4.2. Имена файлов и обозначения (регламент инструментария ЕСКД, ч. I, §4)
- › 4.3. Материал и покрытие
- › 4.4. Подетальная сборка: основной способ и исключение
- › 4.5. Безчертёжные детали (БЧ)
- › 4.6. Стандартные и покупные изделия
- › 4.7. Пополнение библиотеки (куратор баз)
- › 4.8. Типовое изделие: пошаговое заимствование из эталона
- › 4.9. Выдача в производство: форматы, имена, ревизии
- › 4.10. Чек-лист конструктора перед сдачей изделия
- › 4.11. Ошибка при сохранении: спасение файла

ЧАСТЬ 5. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО (5 ЦЕХОВЫХ ЛИСТОВ)

- › 5.1. Схема Разметка_СЗ.xlsx (лист «Позиции»)
- › 5.2. Схема Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx (5 листов, расчёт на 1 шт)
- › 5.3. Скрипт свода Свод_заявки.ру (детерминированный, без ИИ)

ЧАСТЬ 6. ИЗМЕНЕНИЯ И РЕВИЗИИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- › 6.1. Основа и главные правила
- › 6.2. Изменение или новое обозначение
- › 6.3. Где фиксируется ревизия
- › 6.4. Порядок: изменение документов заказа после выдачи в производство
- › 6.5. Порядок: изменение эталона в 02_БАЗА (например, найден дефект)
- › 6.6. Какие заказы затрагивает изменение эталона
- › 6.7. Формы
- › 6.8. Памятка конструктору

ЧАСТЬ 7. ЧЕК-ЛИСТЫ И ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

- › 7.1. Готовность рабочего места (14 пунктов)
- › 7.2. Готовность заказа к производству (14 пунктов)
- › 7.3. Лист ознакомления

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Скрипт New-OrderFolder.ps1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Соответствие терминов v1.0 → v2.x

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Задачи инструментарию ЕСКД, вытекающие из регламента

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Инструкции по ролям

0. Что изменено в версии 2.2

Было (v2.1)	Стало (v2.2)	Основание
Права в 03_ЗАКАЗЫ — запись всем конструкторам группы	Все конструкторы читают заказы; запись получают только исполнители заказа явной записью на папку заказа. Пошаговые процедуры выдачи, снятия и проверки прав, какие флажки DSM ставить (§2.8)	запрос владельца 14.09; база знаний Synology
Порядок изменений — один абзац в §4.9	Отдельная часть 6: когда изменение, а когда новое обозначение; где фиксируется ревизия; порядок для заказа и для эталона 02_БАЗА ; извещение об изменении, книга регистрации, история изменений изделия, журнал заказа; памятка конструктору	запрос владельца 14.09; ГОСТ 2.503-2013
Закрытие заказа — копия папки заказа в У:\	Комплект каждого изделия — Pack and Go с деталями из 02_БАЗА той ревизии, по которой изделие изготовлено; затем копия папки заказа (§3.2, шаг 8)	детали эталона подключены к заказу ссылкой и после изменения эталона открылись бы уже новыми
Тип изделия — одно поле СТД / МОДИФИКАЦИЯ / КОРПУС ; исполнитель, срок и статус — в Разметка_СЗ.xlsx	Два признака: стандартность (СТД, ТИПОВОЕ, НЕСТАНДАРТНОЕ) и направление (МЕТАЛЛ, КОРПУС, КОМБИ). Исполнитель, сроки, ход работ и замечания приёмки ведутся в Битрикс24 и в файлах заказа не дублируются; в разметке — только ссылка на задачу (§1.3, §3.2, §5.1)	указание владельца 14.09
Инструкций по ролям нет	Девять отдельных инструкций: Начальник КТО, сисадмин, куратор баз, конструктор по металлу, конструктор корпусной мебели, технолог и нормоконтроль, мастер и оператор ЧПУ, ОМТС и склад, начальник производства (приложение Г)	запрос владельца 14.09
Нет веб-доступа для руководства производства	Группа prod_view : просмотр 02_БАЗА и 04_ПРОИЗВОДСТВО через File Station в браузере, только чтение (§2.8, процедура Е)	запрос владельца 14.09
В разметке СЗ нет ссылки на эталон модификации	Столбец Эталон (§5.1) — для поиска заказов, которых касается изменение эталона	§6.6

0.1. Что изменено в версии 2.1

Было (v2.0)	Стало (v2.1)	Основание
Прямая работа по SMB подана как схема, поддерживаемая вендором	Прямая работа по SMB — осознанный выбор без PDM: риск порчи файла при обрыве сети признан, сбой делается редким и восстанавливается за минуты (§2.7, §4.11). PDM Standard — целевая архитектура с измеримыми порогами перехода	GoEngineer, GSC; уточнение Аудита 13.09
Требований к сетевым картам нет	Только провод; Energy Efficient Ethernet, Green Ethernet и отключение карты для экономии энергии выключены; драйверы актуальны	3-2
2 резервные копии SolidWorks	3 резервные копии в С:\SW_Backup\ — первая линия восстановления после неудачного сохранения	§2.7
Порядка действий при ошибке сохранения нет	Процедура «спасение файла» и журнал сбоя	§4.11

Было (v2.0)	Стало (v2.1)	Основание
Два равноправных способа подетальной сборки	Скелет и независимые детали — основной способ. Save Bodies — исключение для нерегулярных пространственных рам	3-3
Формат труборе́за по матрице, IGS по умолчанию	Для своих станков один формат — IGS. SAT и STEP — только по требованию подрядчика	3-1, руководство TubesT
Передача проекта наружу не регламентирована	Только через Pack and Go	3-4
Инструментарий ЕСКД копируется на каждый ПК и настраивается из локальной копии	Инструментарий живёт в одной общей папке на Z: . Конструктор запускает оттуда конфигуратор рабочего места, он прописывает на ПК пути к Z: ; локально остаются только надстройка и конфликтные макросы SWplus, которые конфигуратор копирует сам	уточнение владельца 13.09
Проверки скрипта свода без нормализации	Нормализация шифров с учётом о расхождениях, выпадающие списки в разметке	3-5

0.2. Что изменено относительно версии 1.0 и почему

Было (v1.0)	Стало (v2.0)	Основание
Работа в локальной копии D:\CAD_WORKSPACE\, синхронизация Synology Drive	Работа напрямую с сетевого диска Z: по SMB; одна копия данных; синхронизаторы для CAD-папок запрещены	К-1, К-3, К-4, Ф-4
Блокировки «через ACL» и «принцип одного хозяина»	Штатные блокировки SolidWorks по дескриптору файла на SMB (среда нескольких пользователей работает по-настоящему)	К-4, П-5
Права «Запись» выдаются на каждую папку заказа вручную	Права через группы DSM; заморозка заказа = копия в архив WriteOnce	К-4, раздел 6.5 Аудита
Фильтр синхронизации с *.swp	Фильтра нет (синхронизации нет); макросы .swp раздаются с инструментарием	К-2
Нет резервного копирования	Снимки Btrfs каждый час, неизменяемые снимки, Hyper Backup, проверка восстановления	К-5
Три разных дерева папок в одном документе	Одно каноническое дерево, создаётся скриптом	П-1 ... П-3
Перенос фурнитуры в библиотеку через Проводник	Перенос только средствами SolidWorks с обновлением ссылок	К-6
Порядок поиска ссылок с ошибкой	Официальный порядок; путь 02_БАЗА в «Справочных документах» запрещён	Ф-1
Только папка Auto-recover вне синхронизации	Папки Backup и Auto-recover на C:\, флажок «в той же папке» снят	Ф-3
Toolbox «Создавать конфигурации» как защита библиотеки	Разделены: Design Library (собственные детали) и Toolbox (ГОСТ) на общем сетевом расположении	Ф-5
IGS для труборе́за без оговорок	Формат задаёт ПО конкретного станка по «Матрице форматов ЧПУ»; по умолчанию IGS с осью трубы вдоль оси координат; SAT/STEP — только после пробного импорта	Ф-6 (уточнено 13.09)
Краски RAL в .sldmat	Покрытие — свойство детали; краски в библиотеке материалов нет	Ф-7

Было (v1.0)	Стало (v2.0)	Основание
Материал в графе 3 «через MProp»	Материал из Библиотека_Материалов_ГОСТ.sldmat — единственный источник графы 3 (надстройка ЕСКД)	Ф-8
«Make Independent» без чертежей	«Сделать независимым» по мере необходимости + перенос чертежа командой «Заменить модель»; перечень выпускаемых деталей определяется в конце работы	6.2 Аудита (уточнено 13.09)
Запрет Weldment	Weldment + Save Bodies допускается как равноправный способ подетального выпуска	6.2 Аудита
Имена файлов Шифр_Наименование	Имена по регламенту инструментария ЕСКД: Обозначение Наименование.sldprt, Обозначение СБ Наименование.sldasm	Руководство ЕСКД, ч. I, §4
Семейство L1200/L1400 через «Make Independent» на каждый заказ	Исполнения по конфигурациям (ГОСТ 2.113) в эталоне базы; заказ ссылается на исполнение	6.2 Аудита
«AI-агент Google Antigravity» читает размеченный PDF	Структурированная Разметка_СЗ.xlsx + детерминированный скрипт свода; ИИ — только для извлечения с проверкой человеком	6.4 Аудита
«Зелёная галочка Synology» как тест приёмки	Четыре проверки: ссылки, Pack and Go, перестроение, предупреждения ЕСКД	Ф-9 , Ф-10
Нет управления изменениями	Журнал изменений заказа, суффикс ревизии в выдаваемых файлах, папка _Аннулировано	пробел 3 Аудита
Версия SolidWorks не зафиксирована	Единая версия и SP на всех местах, обновление в один день	пробел 1 Аудита

ЧАСТЬ 1. АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

1.1. Принципы

- Одна копия данных.** Все модели, чертежи, эталоны и заказы живут только на NAS. Локальные копии CAD-данных не создаются, кроме личных черновиков (D:\Work\Черновики\), которые не выдаются никому.
- Прямая работа по SMB без PDM.** SolidWorks открывает файлы с Z: напрямую. Так работает штатная блокировка: второй пользователь получает файл только для чтения и видит, кто его открыл. Цена выбора — риск порчи файла при обрыве сети во время сохранения. Этот риск принят сознательно, потому что порча видна сразу и восстанавливается, а рассинхрон локальных копий обнаруживается только в цеху. Меры — §2.7 и §4.11; условия перехода на PDM — §2.7.
- Инструментарий ЕСКД — одна общая папка для всех ПК.** Шаблоны, основные надписи, библиотека материалов, профили, база ТТ, надстройка ЕСКД и макросы SWplus лежат в Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора. Конструктор один раз запускает из этой папки конфигуратор рабочего места. Конфигуратор прописывает в SolidWorks пути к Z: и регистрирует надстройку. Обновил администратор общую папку — обновились все ПК; для надстройки и макросов достаточно повторить ту же команду (§2.3). Реквизиты основной надписи, материал, масса и обозначения заполняются надстройкой автоматически при сохранении.
- Эталон не трогают.** Библиотека и база стандартов доступны конструкторам только для чтения; изменения в них вносит куратор баз по заявке.
- Повторное использование через исполнения.** Типоразмеры серийных изделий — конфигурации-исполнения в эталоне (ГОСТ 2.113), а не копии на каждый заказ.
- Ничего не удаляется без следа.** Снимки Btrfs, корзина общей папки, архив WriteOnce.

1.2. Каноническое дерево (единственное в документе)

Сетевые диски на каждом ПК подключаются по DNS-имени, не по IP: Z: = \\nas-кто\KTO, Y: = \\nas-кто\KTO_ARHIV.

Z:\	← общая папка КТО (Btrfs, Windows ACL, корзина, снимки)
00_ИНСТРУМЕНТЫ\	[R0 для всех, RW: kto_admins]
_Инструменты_Конструктора\	общий инструментарий для всех ПК: шаблоны, форматы, .sldmat, профили, ТТ, надстройка ЕСКД, SWplus, конфигуратор
рабочего места	
Шаблоны_заказа\	Разметка_СЗ.xlsx, Журнал_изменений.xlsx, Техкарта_на_шт.xlsx, New-OrderFolder.ps1
Шаблоны_изменений\	Шаблон_ИИ.xlsx, История_изменений.xlsx (§6.7)
01_БИБЛИОТЕКА\	[R0 для всех, RW: kto_kurator, kto_admins] – Design Library
01_Крепеж\	01_Болты, 02_Винты, 03_Гайки, 04_Шайбы, 05_Заклепки, 06_Саморезы
02_Прочие\	01_Заглушки, 02_Опоры_и_колеса, 03_Фурнитура_и_замки, 04_Уплотнители
_Toolbox\	общая база Toolbox (стандарт ГОСТ), swbrowser.sldedb
02_БАЗА\	[R0: KTO, production, prod_view; RW: kto_kurator, kto_admins] – эталоны серийных изделий
01_Стол\	
STD-CL120.00\	
01_3D\	STD-CL120.00 СБ Стол ученический.sldasm + детали (исполнения -01, -02 ...)
02_PDF\	утвержденные чертежи (по исполнениям)
03_ЧПУ\	DXF (лист), IGS (труба) по исполнениям
04_Tex\	паспорт, схема сборки, упаковочный лист
Техкарта STD-CL120.00_на_шт.xlsx	(лист на каждое исполнение)
История_изменений.xlsx	все изменения изделия (§6.7)
_Версии\	прежние ревизии моделей и чертежей: Изм0\, Изм1\ ... (§6.5)
02_Стулья\ 03_Стеллажи\ 04_Торговое\	Книга_регистрации_ИИ.xlsx; ИИ-KTO-2026-001.pdf ... (§6.7)
_Извещения\	[R0: kto_metall, kto_korpus, kto_tech; RW: kto_admins и исполнители заказа – §2.8]
03_ЗАКАЗЫ\	← создаёт скрипт New-OrderFolder.ps1
250-АСТ_Школа12\	оригинал служебной записки
СЗ_250-АСТ.pdf	классификация позиций и данные для свода (§5.1); исполнители и сроки – в Битрикс24
Разметка_СЗ.xlsx	сводная заявка на производство (результат скрипта, §5.3)
Заявка_250-АСТ.xlsx	изменения документов заказа после выдачи (§6.4, форма §6.7)
Журнал_изменений.xlsx	ТЗ, замеры, фото, согласования
00_Исходные\	направление «Корпус» (bCAD)
01_Корпус\	← New-OrderFolder.ps1 -Direction Корпус: 01_bCAD\, 02_PDF\, 03_ЧПУ\, 04_Tex\, _Аннулировано\
И02_Шкаф_ШГ800\	
02_Металл\	
И01_Стол_L1400\	← создаёт New-OrderFolder.ps1 -Product
01_3D\	модели изделия; подпапка Покупные\ – новые покупки этого заказа

02_PDF\

03_ЧПУ\

04_Tex\

Аннулировано\

Техкарта_250-АСТ-Т01.00_на_1шт.xlsx

(комбинированное изделие: каждое направление ведёт свою часть в своей папке, §3.2 шаг 3)

04_ПРОИЗВОДСТВО\

250-АСТ_Школа12\

Y:\

2026\250-АСТ_Школа12\

Локально на каждом ПК:

%LOCALAPPDATA%\ESKD\

D:\Work\Черновики\

C:\SW_Backup\

C:\SW_AutoRecover\

чертежи только на новые детали + СБ

DXF, IGS только на новые детали

схема сборки, упаковочный лист

заменённые ревизии

[RO: KTO, production, prod_view; RW: kto_admins, kto_tech] – только выданные комплекты PDF, DXF, IGS, Заявка_250-АСТ.xlsx (копия после утверждения)

← общая папка КТО_ARHIV (WriteOnce: записанное нельзя изменить/удалить)

копия закрытого заказа и Комплекты\ Pack and Go по изделиям (§3.2, шаг 8)

копия надстройки ESKD и конфликтных макросов Swplus; создаёт и обновляет конфигуратор

личные эксперименты; не выдаются, не архивируются

резервные копии SolidWorks

автовосстановление SolidWorks

Правила имён папок: без пробелов, без точек, кириллица допустима, длина полного пути к файлу не более 200 символов (проверяет скрипт). Пример максимальной глубины: Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12\02_Металл\И01_Стол_L1400\01_3D\Покупные — 70 символов.

1.3. Жизненный цикл заказа

Каждая позиция служебной записки классифицируется по двум признакам.

Стандартность	Что это	Что делает КТО
СТД — стандартное	серийное изделие из 02_БАЗА без изменений	ничего не проектирует; техкарта и документы — из эталона по шифру и исполнению
ТИПОВОЕ	стандартное изделие с небольшими изменениями	копия сборки эталона и отвязка изменяемых деталей (§4.8)
НЕСТАНДАРТНОЕ	новое изделие без эталона	разработка с нуля по §4.4

Направление	Папка в заказе	Чем проектируется
МЕТАЛЛ	02_Металл\<изделие>\	SolidWorks, этот регламент
КОРПУС	01_Корпус\<изделие>\	bCAD, регламент направления «Корпус»; хранение, доступ и изменения — по этому регламенту
КОМБИ — металл и корпус	своя папка изделия в 02_Металл\ и в 01_Корпус\	каждое направление делает свою часть в своей папке; кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24

Исполнители, сроки, ход работ и замечания приёмки ведутся в задачах Битрикс24. В файлах заказа они не дублируются: в Разметка_С3.xlsx хранится только ссылка на задачу.

С3 в Битрикс24 → Начальник КТО: задача и исполнитель в Битрикс24; New-OrderFolder.ps1; Разметка_С3.xlsx

[СТД]

[ТИПОВОЕ]

[НЕСТАНДАРТНОЕ]

→ ничего не проектируется; документы и техкарта из 02_БАЗА

→ копия сборки эталона → «Сделать независимым» по ходу → чертежи → файлы ЧПУ → техкарта

→ разработка по §4.4 → чертежи → файлы ЧПУ → техкарта

(направление МЕТАЛЛ / КОРПУС / КОМБИ определяет папки и исполнителей)

приёмка Начальником КТО (§3.3), замечания – в задаче Битрикс24 → свод Заявка_<№>.xlsx (§5.3)

публикация в 04_ПРОИЗВОДСТВО → по завершении: комплекты и копия в Y:\, заказ в _Сдано

ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

2.1. Synology NAS (DSM 7.2 и новее)

№	Раздел DSM	Действие	Значение
1	Панель управления → Пользователь и группа	Создать группы	kto_admins (Начальник КТО, сисадмин), kto_kurator (куратор баз), kto_metall, kto_korpus, kto_tech (технолог, нормоконтроль), production (мастера, ЧПУ, ОМТС), prod_view (начальник производства: просмотр через браузер)
2	Там же	Учётные записи	Логин DSM = логин Windows на ПК сотрудника (иначе в ~\$-файлах и ACL будут разные имена). Пароль ≥ 12 символов, политика сложности включена
3	Панель управления → Общая папка	Создать КТО	Том Btrfs; «Включить корзину» (доступ только администраторам); «Включить контрольную сумму данных»; шифрование не требуется
4	Там же	Создать КТО_ARCHIV	Том Btrfs; WriteOnce (режим Enterprise, блокировка сразу после записи, срок хранения 5 лет)
5	Общая папка → Права / Windows ACL	Назначить базовые права по таблице §2.8	Базовые права — только группам. Отдельному пользователю запись выдаётся только на папку заказа (исполнителю) и временно на папку эталона (исполнителю изменения) по процедурам §2.8. Наследование не разрывать
6	Файловые службы → SMB → Дополнительно	Протокол	Мин. SMB2, макс. SMB3; «Opportunistic locking» — оставить по умолчанию и не менять без подтверждённой по журналу сбоев проблемы; «Durable handles» — выключить, если после аварийного закрытия SolidWorks файлы остаются «только для чтения» (проверить на пилоте); SMB Multichannel — включить при двух и более сетевых портах
7	Файловые службы → SMB	Прочее	«Локальный главный обозреватель» выключен; журнал передачи выключен (нагрузка)
8	Внешний доступ	QuickConnect	Отключить полностью ; DDNS не настраивать; проброс портов отсутствует
9	Безопасность → Брандмауэр	Правила	Разрешить только подсеть офиса; всё остальное запретить
10	Безопасность → Учётная запись	Защита	Автоблокировка после 5 неудачных попыток; 2FA для всех членов administrators; учётная запись admin отключена
11	Snapshot Replication → Снимки	Папка КТО	Каждый час, хранить 48 часовых, 30 суточных, 12 недельных; неизменяемые снимки — 7 дней; «Сделать снимки видимыми» — включить (пользователи восстанавливают файлы сами через Проводник → «Предыдущие версии»)
12	Hyper Backup	Задача 1	Ежедневно 22:00 → внешний USB-диск, ротация Smart Recycle, проверка целостности ежемесячно
13	Hyper Backup	Задача 2	Еженедельно → второй NAS/облако вне здания (правило 3-2-1)
14	Панель управления → Оборудование → ИБП	ИБП	Подключён по USB, безопасное выключение через 5 мин на батарее
15	Хранилище	SSD-кэш	Кэш чтения на NVMe при наличии слотов; RAID 5/6 или SHR-2, «горячий» резерв при 6+ дисках

№	Раздел DSM	Действие	Значение
16	Synology Drive	Роль	Не используется для CAD-папок. Допускается Team Folder 04_ПРОИЗВОДСТВО в режиме «только загрузка» для планшетов мастеров
17	Синология → Сеть	Адресация	Статический IP + DNS-запись nas-cto на роутере/сервере; в скриптах и ярлыках — только имя
18	Ежеквартально	Учения	Восстановить случайный заказ из снимка и из Hyper Backup на тестовую папку, зафиксировать время; протокол — в 00_ИНСТРУМЕНТЫ_Журнал_ИТ.xlsx

2.2. Рабочая станция: базовые требования

Параметр	Требование
SolidWorks	Одна версия и один SP на всех 13 местах (сегодня — SOLIDWORKS 2025 SP по приказу). Обновление SP — в один день, после прогона автотестов инструментария. Пользователям запрещено обновлять самостоятельно
Диск	D:\Work\ на NVMe SSD; сеть 1 GbE минимум, 2.5 GbE — желательно
Подключение	Только проводное, напрямую в коммутатор отдела. Wi-Fi, VPN и цепочки коммутаторов для работы с Z: запрещены
Сетевая карта	Диспетчер устройств → сетевой адаптер → «Дополнительно»: Energy Efficient Ethernet — выкл., Green Ethernet — выкл., энергосбережение при простое — выкл.; вкладка «Управление электропитанием»: ☐ «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Драйвер — последний от производителя карты, не из Windows Update
Питание	План электропитания «Высокая производительность»; сон и отключение дисков при работе от сети — никогда
Сетевые диски	Z: → \\nas-cto\КТО, Y: → \\nas-cto\КТО_ARHIV, подключение «Восстанавливать при входе» с учётными данными DSM
Антивирус	Исключения: процессы SLDWORKS.exe, sldProcMon.exe, sldworks_fs.exe, swScheduler.exe; папки Z:\, D:\Work\, C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\; расширения sldprt, sldasm, slddrw, sldlfp, sldmat, swp, swb, sldprt, prtldot, asmdot, drwdot
Синхронизаторы	На ПК конструкторов не установлены OneDrive/Dropbox/Synology Drive для папок Z: и D:\Work\
Локальные папки	C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\, D:\Work_Черновики\ создаются заранее

2.3. Подключение ПК к инструментарии ЕСКД на сетевом диске

Схема. Инструментарий существует в одном месте — Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора. На ПК конструктора его копии нет. Что откуда берётся:

Компонент	Где лежит	Как работает на ПК
Шаблоны документов и свойств, основные надписи SWplus	Z:	пути SolidWorks указывают на Z:
Библиотека материалов, профили сварных деталей, профили резьбы, штриховки	Z:	пути SolidWorks указывают на Z:

Компонент	Где лежит	Как работает на ПК
База ТТ, словарь свойств <code>MyProperties_1.ini</code>	<code>Z:</code>	читаются с <code>Z:</code>
Design Library, Toolbox	<code>Z:\01_БИБЛИОТЕКА\</code>	пути SolidWorks указывают на <code>Z:</code>
Надстройка ESKD (<code>ESKD_Material_Sync_v5.dll</code> , <code>ESKD.exe</code> , <code>ESKD_Sync.exe</code>)	собрана администратором на <code>Z:</code>	конфигуратор копирует в <code>%LOCALAPPDATA%\ESKD\Toolkit\</code> и регистрирует оттуда
Макросы SWplus	<code>Z:</code>	по умолчанию с <code>Z:</code> : кнопки указывают на макросы в общей папке. Локальную копию получает только макрос, который при одновременной работе нескольких конструкторов пишет в свою папку, не работает при правах «только чтение» или мешает другим. Размещение каждого макроса задаёт матрица <code>swplus_macro_placement.json</code> по результатам проверки
Шрифты ГОСТ, модуль Drew	<code>Z:</code>	конфигуратор ставит в профиль пользователя

ПОЧЕМУ НАДСТРОЙКА КОПИРУЕТСЯ ВСЕГДА, А МАКРОСЫ — ТОЛЬКО КОНФЛИКТНЫЕ.

Ограничения проверены по коду инструментария:

- SolidWorks держит DLL надстройки открытой, пока запущен. Если все 13 ПК грузят DLL с `Z:`, администратор не сможет её обновить, пока хоть у кого-то открыт SolidWorks (`03_Макросы_и_Плагины/ESKD_Material_Sync_Addin/build.ps1:25-29`).
- Часть макросов SWplus хранит настройки рядом с собой: `MProp.ini`, `DProp.ini`, `SProp.ini`, `SpecEditor.ini`, `TT.ini`, `SaveAsPDF.ini`. Макрос Master пересоздаёт файлы основных надписей. Такой макрос в общей папке либо не сохранит настройки при правах «только чтение», либо применит настройки одного конструктора у всех. Какие именно макросы конфликтуют, устанавливается проверкой на двух ПК; до неё решение не принимается.
- Надстройке нужны словарь свойств и списки фамилий рядом с собой, поэтому их служебная копия лежит в `%LOCALAPPDATA%\ESKD\Toolkit\` при любом размещении макросов. Общие списки фамилий и организаций ведёт администратор на `Z:`.
- Локальные копии обновляются конфигуратором по хешам выпуска, так что источник всё равно один.

Порядок для конструктора (целевой).

1. Открыть двойным щелчком конфигуратор рабочего места
`Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\_Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe`. Права администратора не нужны.
2. Проверить в окне фамилию и организацию. В шапке видно, установлен ли инструментарий и актуальна ли версия.
3. Нажать «Установить / Обновить». Если SolidWorks открыт, конфигуратор предложит закрыть его с сохранением.
4. Конфигуратор пропишет пути к `Z:`, скопирует надстройку и конфликтные макросы, направит 9 кнопок SWplus на сеть или на локальную копию, зарегистрирует надстройку, поставит шрифты и Drew, запишет фамилию и организацию. Ход и итог видны в окне.

5. Проверка: вкладка «ЕСКД» есть в детали, сборке и чертеже; в верхней панели 9 кнопок SWplus; в журнале %TEMP%\eskd_material_sync.log строка `=== ConnectToSW v6.0.0.`
6. Настройки, которые конфигуратор не задаёт, выставить по §2.4.

Когда шапка конфигулятора показывает «Требуется обновление», конструктор повторяет шаги 1–3. Шаблоны, библиотека материалов и сетевые макросы обновляются сразу, без повторного запуска. Кнопка «Системные компоненты...» нужна только для установки шрифтов в систему и требует учётных данных администратора.

Порядок для администратора.

1. Вносит изменения в репозиторий, запускает автотесты `python .\09_Тесты\run_tests.py full` на своём ПК.
2. При зелёном результате публикует выпуск скриптом публикации: сборка надстройки и конфигулятора, файл выпуска с хешами, копирование в `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора`. DLL на Z: никем не загружена, поэтому её замена безопасна; конфигуратор, открытый у пользователя, публикация перечислит как занятый файл.
3. Записывает версию и хеш из `build_manifest.json` в `00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx` и рассылает сообщение.
4. Списки фамилий и организаций SWplus (`MProp_Fam.txt`, `MProp_Firm.txt`) ведёт сам: у конструкторов на `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\` права только на чтение.

Состояние на 13.09.2026: конфигуратор пока не умеет работать с сетевого диска. В репозитории две независимые реализации установки: конфигуратор `Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe` (исходник `01_Настройки_SolidWorks/_Исходники/CAD_Workstation_Configurator.py`) и скрипт `01_Настройки_SolidWorks/Setup_Workstation_SolidWorks.ps1`. Обе при запуске из общей папки ломаются на одних и тех же местах:

Что происходит сейчас	Почему это ломается на Z:	Где решается
Все пути SolidWorks и кнопки SWplus указывают на папку, из которой запущена программа	Нельзя направить конфликтные макросы на локальную копию, а остальные — на сеть	T3-01
Надстройка ЕСКД регистрируется по пути в папке инструментария (конфигуратор, строки 924–935; скрипт, строки 679–697)	DLL оказывается на Z: , её блокирует SolidWorks любого ПК	T3-01
В папку инструментария пишутся <code>Master.ini</code> , <code>MProp_Fam.txt</code> , <code>MProp_Firm.txt</code> , временный <code>.reg</code> (конфигуратор, строки 728, 791–848; скрипт, строки 446–516)	Права только на чтение; при правах записи ПК перезаписывали бы общие файлы	T3-01
Конфигуратор вставляет фамилию в начало списка MProp (строки 821–824)	Сдвигаются индексы фамилий у всех конструкторов	T3-01
Конфигуратор закрывает SolidWorks принудительно, без сохранения (строки 717–718)	Потеря несохранённых изменений	T3-01
Шрифты без прав администратора регистрируются только на сеанс (строки 850–885)	После перезагрузки шрифтов нет	T3-01
Toolbox ищется рядом с папкой инструментария и в <code>D:\Work</code>	На Z: путь не совпадает с <code>Z:\01_БИБЛИОТЕКА\Toolbox</code>	T3-01

Что происходит сейчас	Почему это ломается на Z:	Где решается
Флажки «Профиль», «Шаблоны», «Кнопки SWplus», «Русский язык», «RealView» в окне ни на что не влияют	Пользователь думает, что отключил компонент	T3-01

Реализация — по техническому заданию 06_Документация/T3/

T3-01_Сетевая_установка_инструментария_EСКД.md.

Временный порядок до выполнения T3-01. Инструментарий зеркалируется на ПК и устанавливается из копии; пути SolidWorks при этом указывают на локальную копию:

```
robocopy "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора" "D:\Work\Инструменты_Конструктора" /MIR /XD .git
build_temp runs /R:2 /W:5
```

Затем двойной щелчок по

D:\Work\Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe

или по D:\Work\Инструменты_Конструктора\УСТАНОВИТЬ_EСКД.bat. Перед запуском убедиться, что на ПК нет папки D:\Work\Библиотека проектирования\Toolbox. После обновления на Z: повторить обе команды.

2.4. Параметры SolidWorks, задаваемые вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя)

Раздел	Параметр (RU / EN)	Значение
Внешние ссылки	Открывать ссылочные документы только для чтения (Open referenced documents with read-only access)	☒
Внешние ссылки	Не выводить запрос на сохранение ссылочных документов только для чтения (Don't prompt to save read-only referenced documents)	☒
Внешние ссылки	Искать внешние ссылки в местах расположения файлов (Search file locations for external references)	☐ — выключено (см. §2.5)
Внешние ссылки	Загружать ссылочные документы (Load referenced documents)	Все (All)
Совместная работа	Включить среду для нескольких пользователей (Enable multi-user environment)	☒
Совместная работа	Добавить элементы контекстного меню (Add shortcut menu items for multi-user environment)	☒
Совместная работа	Проверять, изменены ли другими пользователями файлы, открытые только для чтения, каждые ... мин (Check if files opened read-only have been modified)	☒ , 5 мин
Резервное копирование / восстановление	Количество резервных копий на документ (Number of backup copies per document)	3
Резервное копирование / восстановление	Папка резервных копий (Backup folder)	C:\SW_Backup\ — только локальный диск, сетевую папку SolidWorks не принимает
Резервное копирование / восстановление	Сохранять резервные копии в той же папке, что и оригинал (Save backup files in the same location as the original)	☐ — снято

Раздел	Параметр (RU / EN)	Значение
Резервное копирование / восстановление	Сохранять данные автовосстановления каждые (Save auto-recover info every)	10 мин
Резервное копирование / восстановление	Папка автовосстановления (Auto-recover folder)	C:\SW_AutoRecover\
Месторасположение файлов	Библиотека проектирования (Design Library)	Z:\01_БИБЛИОТЕКА\
Месторасположение файлов	Справочные документы (Referenced Documents)	пусто (см. §2.5)
Месторасположение файлов	Шаблоны документов, Основные надписи, Базы данных материалов, Профили сварных деталей, Макросы, Файлы пользовательских свойств	заданы скриптом установки — не менять
Мастер отверстий / Toolbox	Папка Мастера отверстий и Toolbox (Hole Wizard and Toolbox folder)	Z:\01_БИБЛИОТЕКА_Toolbox\; ☒ «Сделать папку расположением поиска по умолчанию»
Мастер отверстий / Toolbox → Настроить → Параметры Toolbox	Создавать конфигурации (Create configurations)	☒ (только для деталей Toolbox)
Сборки	Автоматически загружать компоненты как сокращённые (Automatically load components lightweight)	☒ при сборках свыше 300 компонентов
Производительность	Проверка при перестроении (Verification on rebuild)	☐

Панель задач → «Библиотека проектирования» → «Добавить месторасположение файла» → Z:\01_БИБЛИОТЕКА\ (один раз).

2.5. Как SolidWorks ищет компоненты (официальный порядок) и что из него следует

Шаг	Где ищет	Следствие для регламента
1	Оперативная память — уже открытые документы	Перед открытием сборки заказа закрыть документы других заказов и базы (Окно → Закрыть все)
2	Папки «Справочные документы» (только при включённой опции «Искать внешние ссылки в местах расположения файлов»)	Опция выключена, список пуст: иначе одноимённая деталь из 02_БАЗА подменит деталь заказа
3	Папка документа, из которого идёт ссылка (папка сборки)	Все новые детали изделия лежат в 01_3D\ рядом со сборкой
4	Папка последнего открытия, папка последней находки	Не полагаться
5	Полный путь, записанный при сохранении (без буквы диска, затем с буквой)	Работает, пока эталон 02_БАЗА не переезжает; поэтому базу не переименовывают и не переносят
6	Не найден — окно «Обзор»	Признак брака при приёмке

2.6. Ежемесячный чек-лист администратора

№	Проверка	Как
1	Снимки создаются, неизменяемые снимки активны	Snapshot Replication → список снимков КТО

№	Проверка	Как
2	Hyper Backup обе задачи «успешно» за месяц	Hyper Backup → журнал
3	Свободное место КТО ≥ 25 %	Хранилище
4	Нет пользователей вне групп; уволенные отключены	Пользователь и группа
5	Версия SolidWorks и SP одинаковы на всех ПК	%PROGRAMFILES%\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\sldworks.exe → свойства → версия
6	Надстройка на ПК той же версии, что на Z:	хеш DLL в %LOCALAPPDATA%\ESKD\build_manifest.json совпадает с Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ_Инструменты_Конструктора\03_Макросы_и_Плагины\ESKD_Material_Sync_Addin\build_manifest.json
7	Нет остаточных ~\$-файлов старше суток в 03_ЗАКАЗЫ	Get-ChildItem Z:\03_ЗАКАЗЫ -Recurse -Force -Filter '~\$*' \ ? LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-1) — удалить после подтверждения, что файл никем не открыт
8	Toolbox: база swbrowser.sldedb не повреждена	Toolbox → Настроить → открывается без ошибок
9	Журнал сбоев сохранения разобран; пороги \$2.7 не превышены	Журнал_ИТ.xlsx, лист «Сбои сохранения»
10	Настройки сетевых карт не сброшены обновлением Windows	выборочно 3 ПК, \$2.2
11	Явные права пользователей есть только у открытых заказов; временных прав на 02_БАЗА с истёкшим сроком нет	лист «Доступы» журнала ИТ; «Инспектор разрешений» File Station (\$2.8, процедура Г)

2.7. Работа по сети без PDM: защита от порчи файлов

ПОЧЕМУ ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Реселлеры Dassault прямо указывают, что редактирование файлов прямо на сервере SolidWorks поддерживает не полностью, а обрыв сети во время сохранения — самая частая причина порчи файлов (GoEngineer, GSC). Синхронизация локальных копий тоже не выход: она ломает блокировки и ссылки (Аудит, **К-1** ... **К-4**). Без PDM регламент выбирает прямую работу и строит защиту в четыре слоя.

Слой	Что делает	Где настроено
1. Сеть без обрывов	Провод, без энергосбережения сетевых карт, актуальные драйверы, ИБП на NAS и коммутаторе	\$2.1 п. 14, \$2.2
2. Резервная копия SolidWorks	Перед каждым сохранением прежняя версия файла копируется в C:\SW_Backup\ (3 копии)	\$2.4
3. Снимки NAS	Каждый час; пользователь восстанавливает файл сам через «Предыдущие версии»	\$2.1 п. 11
4. Процедура спасения	Порядок действий конструктора при ошибке сохранения	\$4.11

Журнал сбоев. Администратор ведёт лист «Сбои сохранения» в Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx: дата, ПК, пользователь, файл, текст ошибки, чем восстановлен, потерянное время. Каждый случай разбирается: сеть, драйвер, антивирус, питание.

Замеры на пилоте. До ввода в работу и затем раз в квартал: время открытия самой тяжёлой сборки с **z:** и с локального диска на одном ПК; результат — в журнал ИТ.

Условия перехода на PDM Standard. Решение принимает Начальник КТО по журналу. Пороги ниже — стартовые, уточняются по итогам пилота:

Признак	Порог
Испорченные при сохранении файлы	более 1 случая в месяц после всех мер §2.2
Открытие самой тяжёлой сборки с z:	более чем вдвое дольше, чем с локального диска
Конфликты «кто открыл файл», срывающие сроки	еженедельно
Состав отдела	более 15 рабочих мест SolidWorks

PDM Standard входит в лицензии SolidWorks Professional и Premium; для него нужен Windows-сервер с SQL Server Express. Дерево папок и имена файлов этого регламента переносятся в хранилище PDM без изменений.

2.8. Права доступа к папкам: как Начальник КТО выдаёт и снимает доступ

Как устроены права. Права на общие папки DSM с версии 5.0 — это Windows ACL: у каждой папки список записей «пользователь или группа — что разрешено». Подпапки наследуют записи родителя: в окне свойств унаследованные записи показаны серым, заданные на самой папке — чёрным. Разрешения суммируются: группе дано «Чтение», конкретному конструктору на подпапку — «Чтение» и «Запись», значит у него на этой подпапке чтение и запись. Если на уровне общей папки права пользователя и его группы противоречат, действует порядок «Нет доступа» → «Чтение/запись» → «Только чтение» (побеждает первое).

Кто управляет правами. Учётные записи DSM Начальника КТО и сисадмина входят в системную группу **administrators** (Панель управления → Пользователь и группа → пользователь → Изменить → вкладка «Группы пользователей» → **administrators**). Для них обязательна 2FA (§2.1, строка 10).

Базовые права (настраивает сисадмин один раз):

Папка	kto_admins	kto_kurator	kto_metall, kto_korpus	kto_tech	production	prod_view
КТО (корень общей папки)	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	Только чтение	только просмотр корня: «Настроить» → «Применить к: эта папка» → «Чтение»	как у production
00_ИНСТРУМЕНТЫ	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	Только чтение	нет	нет
01_БИБЛИОТЕКА	Чтение и запись	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	нет	нет
02_БАЗА	Чтение и запись	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	Только чтение, все потомки	Только чтение, все потомки
03_ЗАКАЗЫ	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	Только чтение	нет	нет

Папка	kto_admins	kto_kurator	kto_metall, kto_korpus	kto_tech	production	prod_view
03_ЗАКАЗЫ\ <заказ>	наследуется	наследуется	наследуется + запись исполнителям заказа (процедура А)	наследуется	нет	нет
04_ПРОИЗВОДСТВО	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	Чтение и запись	Только чтение, все потомки	Только чтение, все потомки
КТО_ARHIV (отдельная общая папка)	Чтение и запись	Только чтение	Только чтение	Только чтение	нет	нет

Флажки DSM, которые нужно проверить (DSM 7.2; в скобках — названия в английском интерфейсе):

Где	Флажок	Ставить?	Зачем
Панель управления → Общая папка → кто → Изменить → Общие	«Скрывать подпапки и файлы от пользователей без разрешений» (Hide sub-folders and files from users without permissions)	Да	Цех (production) и начальник производства (prod_view) видят только 02_БАЗА и 04_ПРОИЗВОДСТВО, а не всю структуру КТО
Панель управления → Файловые службы → SMB	«Скрывать общие папки от пользователей без разрешений» (Hide shared folders from users without permission)	Да	В «Сети» Проводника пользователь не видит общие папки, к которым у него нет доступа (кто_ARHIV у цеха)
Панель управления → Общая папка → Изменить → Расширенные разрешения	«Включить расширенные разрешения общего доступа» (Enable advanced share permissions)	Нет	Это второй слой прав поверх ACL: доступ будет только при разрешении и там, и там. Каждая выдача прав потребует двух настроек
Там же, «Расширенные настройки»	«Отключить просмотр каталогов», «Отключить изменение существующих файлов», «Отключить скачивание»	Нет	Действуют на File Station, FTP, WebDAV, мешают администрированию; для SMB и SolidWorks не нужны
Панель управления → Общая папка → Изменить	«Включить Windows ACL»	отдельного флажка в DSM 7 нет	С DSM 5.0 права общих папок по умолчанию основаны на Windows ACL. Не поддерживают ACL только системные папки photo , surveillance , usbshare , satashare , sdshare — данные КТО в них не хранить

Правила.

1. Никогда не использовать тип записи «Запретить» (Deny) — отозвать доступ удалением записи.
2. Никогда не выдавать конструктору разрешение «Администрирование» — с ним он сам меняет права.
3. Не разрывать наследование: права задаются добавлением записей, а не удалением унаследованных.
4. Каждая выдача и снятие — строка на листе «Доступы» журнала ИТ
Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx: дата, кто выдал, кому, папка, права, основание (заказ или ИИ), срок, дата снятия.

5. Новые права действуют при следующем открытии файлов и папок. Если конструктор уже открыл сборку, пусть закроет её и откроет снова; если доступа всё равно нет — выйти из Windows и войти заново.

Названия пунктов ниже даны по смыслу русского интерфейса DSM 7.2 и могут немного отличаться в вашей версии; порядок действий совпадает с базой знаний Synology.

Процедура А. Выдать исполнителю запись в папку заказа (Начальник КТО, при назначении исполнителя, §3.2 шаг 3):

1. Войти в DSM: <https://nas-cto:5001> → File Station.
2. Открыть КТО → 03_ЗАКАЗЫ, выделить папку заказа 250-АСТ_Школа12.
3. ПКМ → «Свойства» → вкладка «Разрешение» → «Создать».
4. В окне «Редактор разрешений»: «Пользователь или группа» — учётная запись исполнителя; «Тип» — «Разрешить»; «Применить к» — «Эта папка, дочерние папки, дочерние файлы» (все потомки); «Разрешение» — отметить «Чтение» и «Запись» целиком, «Администрирование» не отмечать → «Готово».
5. «Сохранить». Если DSM спрашивает, применить ли к подпапкам и файлам, — ответить «Да» (флажок «Применить к этой папке, подпапкам и файлам»).
6. Проверить процедурой Г; запись на листе «Доступы».

Процедура Б. Снять запись (при закрытии заказа, при замене исполнителя, по окончании срока ИИ):

1. File Station → папка → «Свойства» → «Разрешение».
2. Выделить **чёрную** (заданную на этой папке) запись пользователя → «Удалить» → «Сохранить». Серые записи групп не трогать.
3. Проверить процедурой Г; дата снятия на листе «Доступы».

Процедура В. Временная запись в эталон 02_БАЗА (исполнителю извещения об изменении, если это не куратор баз, §6.5 шаг 3): как процедура А, но на папку изделия 02_БАЗА\01_Столы\СТД-СЛ120.00; срок — срок извещения; после внедрения — процедура Б.

Процедура Г. Проверить, какие права у конструктора на самом деле: File Station → папка → «Свойства» → «Разрешение» → «Дополнительные параметры» → «Инспектор разрешений» (Permission Inspector) → выбрать пользователя → в поле ниже видны итоговые «Администрирование», «Чтение», «Запись».

Процедура Д. Сотрудник пришёл или ушёл (сисадмин по распоряжению Начальника КТО):

- Пришёл: Панель управления → Пользователь и группа → «Создать» → логин = логин Windows (§2.1, строка 2) → группа по должности ([kto_metall](#), [kto_korpus](#), [kto_tech](#)). Персональных записей в ACL не создавать, пока он не назначен исполнителем.
- Ушёл: отключить учётную запись (не удалять — иначе в ACL и журналах останутся «Неизвестные» записи); снять его явные записи со всех папок процедурой Б по листу «Доступы».

Процедура Е. Веб-доступ начальника производства (сисадмин по распоряжению Начальника КТО; инструкция пользователя — И-09):

1. Пользователь начальника производства — только в группе [prod_view](#), других групп нет (при конфликте «Запретить» сильнее «Разрешить»).

2. Права по таблице выше: корень **КТО** — чтение «только эта папка»; **02_БАЗА** и **04_ПРОИЗВОДСТВО** — чтение для всех потомков.
3. Панель управления → **Привилегии приложений** (Application Privileges) → приложение → «Изменить» → «Группа» → **prod_view: File Station** — «Разрешить», при наличии варианта «По IP» — только подсеть офиса; **DSM**, если такой пункт есть в списке, — «Разрешить»; **SMB, AFP, FTP, WebDAV, Synology Drive** и прочие — «Запретить».
4. Проверка: «Привилегии приложений» → «Просмотр разрешений» → пользователь и IP его ПК; затем вход с его ПК на <https://nas-kto:5001>: видны только File Station и папки **02_БАЗА**, **04_ПРОИЗВОДСТВО**, загрузка файла — отказ.
5. Запись на листе «Доступы».

Доступ работает только из сети предприятия: внешний доступ NAS выключен (§2.1, строка 8). Доступ из-за пределов предприятия — отдельное решение о VPN. Незавершённые заказы **03_ЗАКАЗЫ** начальнику производства не открываются: по неутверждённым документам работать нельзя; если нужен и этот просмотр — добавить **prod_view** чтение на **03_ЗАКАЗЫ** решением Начальника КТО.

Альтернатива — Проводник Windows. Права можно менять и с ПК через Проводник: ПКМ по папке на **Z:** → «Свойства» → «Безопасность» → «Изменить» → «Добавить» → учётная запись NAS → отметить «Изменение» в столбце «Разрешить» → «ОК». Основной способ регламента — File Station: там видны унаследованные записи и есть «Инспектор разрешений».

ЧАСТЬ 3. РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛЬНИКА КТО

3.1. Зоны ответственности

1. Классификация позиций СЗ в `Разметка_СЗ.xlsx`: стандартность, направление, шифр и эталон (§1.3, §5.1).
2. Назначение исполнителей и сроков — в задачах Битрикс24 (история исполнителей ведётся там и в файлах заказа не дублируется); выдача исполнителям записи на папку заказа и снятие при закрытии (§2.8, процедуры А и Б).
3. Приёмка КД по четырём проверкам §3.3 и нормоконтроль (ГОСТ 2.111) силами `kto_tech`.
4. Утверждение сводной заявки и публикация комплекта в `04_ПРОИЗВОДСТВО`.
5. Решение о серийности новых покупных изделий и передача их куратору баз.
6. Закрытие заказа: комплекты Pack and Go и копия в `Y:\` (WriteOnce), §3.2 шаг 8.
7. Передача проекта за пределы сети КТО (подрядчику, расчётчику, на ноутбук вне офиса) — **только через Pack and Go** в отдельную папку или ZIP. Pack and Go перепривязывает ссылки на новое место и собирает детали из `02_БАЗА`; простое копирование папки изделия теряет эталонные детали. Возврат изменений от подрядчика — через приёмку §3.3, а не копированием поверх.
8. Решение по каждому предложению об изменении эталона `02_БАЗА`, утверждение извещений об изменении, временный доступ исполнителям (§6.5).
9. Контроль журналов изменений заказов после выдачи в производство (§6.4).

3.2. Пошаговый маршрут

1 Задача и папка заказа.

Служебная записка и задача с исполнителями — в Битрикс24. Папку заказа создать скриптом:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -
Number 250-АСТ -Object Школа12
```

Скрипт (Приложение А) создаёт дерево §1.2, копирует шаблоны `Разметка_СЗ.xlsx` и `Журнал_изменений.xlsx`, проверяет длину пути. Положить `СЗ_250-АСТ.pdf` в корень.

2 Разметка СЗ (5–10 мин).

Заполнить `Разметка_СЗ.xlsx` по §5.1: для каждой позиции — стандартность, направление, шифр, эталон, исполнение, тираж, RAL и ссылка на задачу Битрикс24. Исполнителей и сроки в разметку не вносить.

3 Папки изделий.

Для каждой позиции **ТИПОВОЕ** и **НЕСТАНДАРТНОЕ**, с направлением из разметки:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -
Number 250-АСТ -Object Школа12 -Product "И01_Стол_Л1400" -Designation "250-АСТ-Т01.00" -Direction
Металл
```

-Direction Корпус создаёт папку в **01_Корпус**. Для изделия **КОМБИ** скрипт запускается для каждого направления, где есть работа: конструкторы делают свою часть каждый в своей папке, а кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24.

Затем выдать исполнителям из задачи Битрикс24 запись на папку заказа (§2.8, процедура А). - **Шаг 4. Контроль хода** — в задаче Битрикс24. - **Шаг 5. Приёмка.** Четыре проверки §3.3 по каждому изделию; замечания — комментарием в задаче Битрикс24. Нормоконтроль подписывает в основной надписи (свойство **Нормоконтроль**, макрос MPror). - **Шаг 6. Новые покупные.** Если в **01_3D\Покупные** есть файлы — решение: «серийно» → заявка куратору баз (§4.7, путь А); «разово» → остаются в заказе. - **Шаг 7. Свод и публикация.** Запустить скрипт свода (§5.3) → проверить **Заявка_250-АСТ.xlsm** → подписать (свойства файла: «Утвердил», дата) → скопировать в **04_ПРОИЗВОДСТВО\250-АСТ_Школа12** вместе с PDF/DXF/IGS всех изделий и ссылками на эталонные PDF для позиций **СТД** (лист «Комплект»). - **Шаг 8. Закрытие заказа.** После отгрузки: 1. **Комплекты изделий.** Для каждого изделия **ТИПОВОЕ** и **НЕСТАНДАРТНОЕ** с металлической частью: открыть сборку → Файл → Pack and Go → ☒ «Включить чертежи» → «Сохранить в папку» **Y:\2026\250-АСТ_Школа12\Комплекты\И01_Стол_Л1400** → ☒ «Сохранить в одну папку» (Flatten to single folder) → «Сохранить». В комплект попадают и детали из **02_БАЗА** в той ревизии, по которой изделие изготовлено. 2. **Папка заказа.** Скопировать остальное, включая **01_Корпус**:

```
robocopy "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12" "Y:\2026\250-АСТ_Школа12" /E /COPY:DT /R:2 /W:5
/LOG+:"Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ_архив.log"
```

3. **Права.** Снять запись у исполнителей (§2.8, процедура Б). 4. **Перенос.** Переименовать папку в **Z:\03_ЗАКАЗЫ\Сдано\250-АСТ_Школа12**. Через 12 месяцев **Сдано** очищается администратором; архив в **Y:** вечный.

Почему нужен шаг 1: детали эталона подключены к сборке заказа ссылкой на **Z:\02_БАЗА\...**. После изменения эталона (часть б) заказ в **Сдано** откроется уже с новой геометрией. Достоверная копия изготовленного изделия — только комплект в **Y:\...\Комплекты**.

3.3. Четыре проверки приёмки (3 минуты на изделие)

1. **Ссылки (20 с).** Файл → Открыть → выделить сборку изделия → кнопка «Ссылки...» (References). Допустимые пути: только **Z:\03_ЗАКАЗЫ\<этот заказ>\...**, **Z:\02_БАЗА\...**, **Z:\01_БИБЛИОТЕКА\...**. Любой **C:**, **D:**, чужой заказ, **Черновики** — возврат на доработку.
2. **Pack and Go (20 с).** Проводник → ПКМ по сборке → SOLIDWORKS → Pack and Go. Нет красных значков «файл не найден», флажок «Включить чертежи» показывает чертежи всех новых деталей.
3. **Перестроение (1 мин).** Открыть сборку, Ctrl+Q. В дереве нет красных и жёлтых ошибок; окно «Что неверно» пустое. Открыть сборочный чертёж: нет оборванных (оливковых) размеров, спецификация SpecEditor актуальна.

4. **ЕСКД (30 с).** В открытой сборке нажать «Синхронизировать» на вкладке ЕСКД: окно предупреждений пустое (нет «введён вручную», «не совпадает с именем файла»). Открыть две-три новые детали: графа 3 заполнена дробью из библиотеки, масса в графе 5 стоит, обозначение совпадает с именем файла.

Только после четырёх «зелёных» — нормоконтроль и свод.

ЧАСТЬ 4. СТАНДАРТ КОНСТРУКТОРА

4.1. Рабочее место и дисциплина

- Работать только с Z: . Открывать сборки из Z:\03_ЗАКАЗЫ\... напрямую. Копировать модели на C:\D:\ для работы запрещено; исключение — D:\Work\Черновики\ для экспериментов, из которой ничего не выдаётся.
- Перед открытием сборки заказа закрыть все документы (Окно → Закрывать все): шаг 1 маршрута поиска берёт компоненты из памяти.
- Если деталь открылась «только для чтения» — в контекстном меню «Кто открыл» виден коллега; договориться, а не «Сохранить как» под другим именем.
- Сохранять часто (Ctrl+S); надстройка ЕСКД пишет реквизиты именно в момент сохранения.
- При падении SolidWorks: восстановиться из C:\SW_AutoRecover\; удалить свой остаточный ~\$-файл рядом с документом только если файл больше никем не открыт.
- Не сохранять, пока по сети копируются большие файлы или идёт экспорт пакета; дожидаться окончания сохранения сборки, прежде чем закрывать окно.
- Тяжёлые сборки открывать в облегчённом режиме или в режиме больших сборок.
- Работа вне офиса — только через Pack and Go (§3.1 п. 7), не по VPN с Z: .
- При ошибке сохранения — процедура §4.11, SolidWorks не закрывать.

4.2. Имена файлов и обозначения (регламент инструментария ЕСКД, ч. I, §4)

Тип	Шаблон имени	Пример
Деталь	Обозначение Наименование.sldprt	250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt
Сборка	Обозначение СБ Наименование.sldasm	250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm
Чертёж	как у модели	250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.slddrw
Эталон базы	СТД-<серия><номер>.<узел>.<деталь>	СТД-СЛ120.10.01 Столешница.sldprt

Разделитель — первый пробел; подчёркивания в имени файла не применяются (надстройка делит имя по пробелу). Обозначение всегда содержит цифры. Схема обозначения заказа: <№ заказа>-<Тип><№ изделия>.<узел>.<деталь>; узел 00 — изделие в целом.

Исполнения (ГОСТ 2.113): конфигурации 00 (базовое), 01, 02 ... Надстройка сама пишет Обозначение-01, -02 в конфигурации. Столы L1200/L1400/L1600 в эталоне — одно изделие СТД-СЛ120.00 с исполнениями 00/-01/-02; заказ на L1400 — позиция [СТД] с исполнением -01, проектировать ничего не нужно.

После переименования файла в Проводнике, «Сделать независимым» или Pack and Go надстройка считает старое обозначение ручным (Руководство, ч. I, §4.3): очистить Обозначение и Наименование в MPror и сохранить — реквизиты возьмутся из нового имени.

4.3. Материал и покрытие

1. Материал назначается **только** из Библиотека_Материалов_ГОСТ (дерево → «Материал» → «Редактировать материал» → категория → типоразмер → «Применить»), либо из девяти избранных.

Ручной ввод текста в графу 3 запрещён; надстройка при сохранении заменит его записью библиотеки (единственный источник графы 3), а расхождение покажет в строке состояния.

2. Что попадает в файл при сохранении: `Материал_ФБ` (графа 3 — форма и дробь «сортамент / марка»), `Материал_Таблица`, `Материал_Строка` (одна строка для ведомости), `Масса_ФБ` (графа 5), `Масса_Таблица` — по каждой конфигурации.
3. Нужного типоразмера нет в библиотеке → заявка куратору баз: строка в `Ограничительный_перечень_ТРОЯ.csv` (столбцы: категория, имя в дереве, числитель-сортамент, знаменатель-марка, типоразмер, ГОСТ сортамента, марка, ГОСТ материала, штриховка) → куратор генерирует библиотеку `generate_materials.py` → автотест Т0 → публикация в эталон → обновление на ПК по §2.3. Самовольно править `.sldmat` запрещено.
4. **Покрытие** — не материал. Порошковая краска указывается в свойстве детали/сборки `Покрытие` (MProp) в виде `Порошковое`, `RAL 7035`, `шагрень`, `ГОСТ 9.306-85` и в технических требованиях чертежа (макрос ТТ). Из свойства `Покрытие` и площади поверхности скрипт свода формирует лист «Покраска».
5. Профили сварных деталей — только из `Сортамент ГОСТ` (папка подключена скриптом установки). Профили с личных дисков запрещены.

4.4. Подетальная сборка: основной способ и исключение

Основной способ — скелет и независимые детали. Обязателен для серийных изделий: столы, парты, стеллажи, стулья, подстоля, торговое оборудование. В сборке изделия создаётся компоновочный эскиз (skeleton) с габаритами; детали строятся по эскизу; каждая труба, стойка, косынка — отдельный `.sldprt` по §4.2 со своими эскизами и размерами. После выпуска контекстные ссылки на скелет блокируются (ПКМ по детали → «Внешние ссылки» → «Заблокировать все»), чтобы деталь можно было заимствовать отдельно по §4.8.

Исключение — сварная деталь и Save Bodies. Допускается только для нерегулярных пространственных рам, где скелет из плоских эскизов построить нельзя, и только по согласованию с Начальником КТО. Ограничения способа (Заключение, 3-3; справка SolidWorks):

- производная деталь не имеет своих эскизов и размеров, в её дереве только ссылка на мастер;
- изменение мастера меняет **все** производные детали;
- копии производных деталей, сделанные через Pack and Go или «Сохранить как копию», продолжают ссылаться на исходный мастер;
- поэтому такая деталь **не заимствуется по §4.8**: отвязать одну царгу и изменить только её нельзя.

Порядок, если исключение согласовано: мастер `250-АСТ-Т01.10 Рама (мастер).sldprt` в подпапке `01_3D_Мастер\` (в спецификацию не входит) → ПКМ по папке «Список вырезов» → «Сохранить тела»: ☒ «Создавать производные детали из подобных тел», ☒ «Копировать свойства списка вырезов», ☒ «Создать сборку» → `250-АСТ-Т01.10 СБ Рама.sldasm`; имена тел — сразу по §4.2. Затем открыть каждую производную деталь, проверить материал из библиотеки, сохранить. При заимствовании такой рамы в другой заказ копируется **весь узел вместе с мастером** через Pack and Go.

Многотельная деталь без Save Bodies допускается только для концептов в `_Черновики`.

Длина заготовки. В каждой детали из проката добавить эскиз `Примечания` со справочным размером `RD1` — длиной заготовки: надстройка использует его для записи БЧ и его же читает скрипт свода (лист «Заготовка»).

4.5. Безчертёжные детали (БЧ)

Прямой отрезок трубы, полоса, пластина без отверстий — оформляются без чертежа: назначить материал, сохранить по регламенту имён, нажать «Деталь БЧ» на вкладке ЕСКД. Надстройка запишет **Формат** = БЧ, массу в «Примечание», наименование в три строки (наименование / дробь материала / **L** = ... мм). Для БЧ-деталей выпускаются только файлы ЧПУ (§4.9) — чертёж не нужен, это снимает до половины чертежей с типового стола.

4.6. Стандартные и покупные изделия

- Крепёж — из Toolbox (стандарт ГОСТ) или из Z:\01_БИБЛИОТЕКА\01_Крепеж перетаскиванием; автосопряжения (Mate References) в библиотечных деталях настроены куратором.
- Покупные изделия из библиотеки уже оформлены макросом **SProp** (**Раздел**, поставщик, код); надстройка ЕСКД их не трогает.
- Новую покупную деталь, которой нет в библиотеке, конструктор сохраняет в 01_3D\Покупные\ (STEP → .sldprt), оформляет SProp (**Раздел** = «Прочие изделия», поставщик, каталожный номер) и прикладывает паспорт PDF. Хранение на C:\ и Рабочем столе запрещено.

4.7. Пополнение библиотеки (куратор баз)

- **Путь А (серийно).** По решению Начальника КТО куратор открывает сборку заказа, командой **Файл** → **Найти ссылки** → **Копировать/Заменить** (или SOLIDWORKS File Utilities → Move) переносит деталь из 01_3D\Покупные\ в Z:\01_БИБЛИОТЕКА\02_Прочие\... с обновлением ссылки в сборке, сохраняет сборку и удаляет локальную копию. Перенос Проводником запрещён (**К-6**).
- **Путь Б (разово).** Деталь остаётся в заказе и уходит в архив вместе с ним.

4.8. Типовое изделие: пошаговое заимствование из эталона

Раздел применяется к изделиям **ТИПОВОЕ**. Изделие **НЕСТАНДАРТНОЕ** не имеет эталона: оно разрабатывается с нуля по §4.2–4.7, а для повторного использования в будущих заказах Начальник КТО может передать его куратору баз как новый эталон (И-03).

Принцип. Заранее неизвестно, какие детали затронет доработка: изменение столешницы тянет траверсу, траверса — косынку. Поэтому копируется **только сборка**, а детали отвязываются по одной в тот момент, когда их действительно нужно менять. Перечень выпускаемых деталей получается в конце работы, а не угадывается в начале.

Страховка. Z:\02_БАЗА доступна только для чтения. Изменить и сохранить эталонную деталь невозможно: при попытке SolidWorks сообщит, что файл только для чтения. Это и есть сигнал «эту деталь нужно отвязать».

Шаг 1. Копия сборки (1 мин).

1. Окно → Закрыть все. Открыть Z:\02_БАЗА\01_Столы\СТД-СЛ120.00\01_3D\СТД-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm (откроется только для чтения).
2. Файл → **Сохранить как** (не «как копию») → папка Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12\02_Металл\И01_Стол_L1400\01_3D\ → имя 250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm. В разделе «Дополнительно» флажок «Включить все ссылочные компоненты» — **снять**.
3. MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S (надстройка заполнит реквизиты по новому имени, §4.2).

4. Проверка: Файл → Открыть → «Ссылки...» — все детали указывают на Z:\02_БАЗА\.... Ни одна деталь не скопирована.

Шаг 2. Отвязка детали — каждый раз, когда её нужно изменить.

1. В дереве сборки ПКМ по детали → **«Сделать независимым»** (Make Independent). Меняются все экземпляры детали — выделить все экземпляры (Ctrl+клик) до команды. Меняется только часть экземпляров — выделить только их, остальные останутся эталонными.
2. В окне сохранения **сменить папку**: SolidWorks предлагает папку исходного файла, то есть 02_БАЗА, куда записи нет. Указать ...\\И01_Стол_L1400\01_3D\ и имя по §4.2: 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt.
3. Открыть новую деталь → MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.
4. Только теперь менять размеры. Ctrl+Q, Ctrl+S — деталь, затем сборка.
5. Изменение потянуло соседнюю деталь — повторить шаг 2 для неё. Сколько нужно раз, столько и повторять.

Детали из Save Bodies. Этот порядок к ним не применяется: производная деталь зависит от мастера (§4.4). Узел из Save Bodies заимствуется целиком, Pack and Go вместе с мастером.

Деталь внутри эталонного узла. Сначала отвязать узел (шаг 2 для подсборки), затем деталь внутри него. Файл эталонного узла только для чтения, и замену детали в нём сохранить нельзя. Порядок всегда сверху вниз: изделие → узел → деталь.

Правка сделана до отвязки. Если SolidWorks при сохранении сообщил, что эталонная деталь только для чтения, выполнить для неё шаг 2 и открыть новую деталь. Правка на месте — продолжать. Правки нет — повторить её в новой детали. Эталон при этом не пострадал.

Отвязали лишнее. Деталь отвязана, но в итоге не изменилась: ПКМ → «Заменить компоненты» → выбрать эталонный файл из 02_БАЗА → ☒ «Все экземпляры» → сохранить сборку → удалить неиспользуемую копию из 01_3D\, предварительно проверив «Ссылками...», что на неё никто не ссылается.

Шаг 3. Чертежи отвязанных деталей и сборки. «Сделать независимым» чертёж не копирует, поэтому чертёж переносится с эталона:

1. Открыть чертёж эталонной детали Z:\02_БАЗА\...\01_3D\СТД-СЛ120.10.01 Столешница.slddrw.
2. Файл → **Сохранить как** → ...\\И01_Стол_L1400\01_3D\250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.slddrw. С этого момента открыт новый чертёж, эталон не тронут.
3. ПКМ по любому виду → **«Заменить модель»** (Инструменты → Заменить модель) → ☒ все виды → выбрать новую деталь 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt → ОК.
4. Проверить оборванные (оливковые) размеры и примечания, поправить, обновить ТТ, Ctrl+S.
5. Так же для сборочного чертежа: эталонный СБ-чертёж → «Сохранить как» → «Заменить модель» на новую сборку → обновить спецификацию SpecEditor и позиции.

Шаг 4. Перечень к выпуску — в конце работы. Файл → Открыть → сборка → «Ссылки...». Всё, что лежит в папке изделия, — новое: на него выпускается чертёж или оформляется БЧ (§4.5), делаются файлы ЧПУ (§4.9) и строки техкарты. Всё, что лежит в 02_БАЗА, берётся из эталона: в техкарте ссылка на эталонные PDF.

Когда уместен Pack and Go. Только если состав изменений известен заранее целиком: повтор изделия из прошлого заказа (Pack and Go всего изделия с новым префиксом) или передача изделия подрядчику.

Автоматизация. Ручной шаг 3 закрывает задача **Д-53** — команда «Сделать независимым с чертежом» на вкладке ЕСКД. Она копирует чертёж рядом с новой моделью, перепривязывает его и очищает реквизиты для заполнения по имени.

4.9. Выдача в производство: форматы, имена, ревизии

Формат	Папка	Как получить	Имя файла	Потребитель
PDF	02_PDF \ 	макрос SaveAsPDF (кнопка 9 SWplus) из чертежа	<Обозначение> <Наименование>_Изм0.p df	сборка, сварка, ОТК
DXF (лист)	03_ЧПУ \ 	ПКМ по плоской грани развёртки → «Экспорт в DXF/DWG»: выход «Развёртка», ☐ линии сгиба, ☐ эскизы, ☒ геометрия; версия R2000, мм, 1:1; сплайны → полилинии, если требует CypNest	<Обозначение>_S<толщина>_<марка>_х<шт на изделие>.dxf → 250- АСТ- Т01.10.01_С3_Ст3сп_х1 .dxf	лазер CypCut/CypNest
IGS (труба) — единственный формат для своих станков	03_ЧПУ \ 	Файл → Сохранить как → IGES (*.igs) → «Параметры»: вывод твёрдых тел и поверхностей, тип сущностей и единицы (мм) — по «Матрице форматов ЧПУ»; «Вывод системы координат» — система координат вдоль оси трубы	<Обозначение>_<профиль>_L<длина>_х<шт>.igs → 250-АСТ- Т01.20.01_Тр40х40х2_L 1350_х2.igs	труборезы КТО (CypTube, TubePro, TubesT)
STEP / SAT (труба)	03_ЧПУ\ _Подрядчик\ 	Файл → Сохранить как → STEP AP214 или ACIS (*.sat); система координат — как для IGS	как для IGS, расширение .step / .sat	только сторонний подрядчик по его письменному требованию

ПОЧЕМУ ОДИН ФОРМАТ.

Руководство TubesT указывает IGS как формат, из которого делаются файлы резки CypTube, а SAT — только для раскладки в TubesT. Когда в 03_ЧПУ\ лежат три расширения, оператор тратит время на подбор. Поэтому для своих станков выдаётся только IGS. Для справки — что читают распространённые программы:

ПО трубореза	IGS	SAT	STEP	Прочее	Источник
Friendess CypTube (стойка станка)	да — источник файла резки	нет	нет	CTD, CTDS	руководство TubesT
Friendess TubesT (раскладка, ПК)	все версии; ось трубы строго вдоль X/Y/Z	с V1.13 (ACIS 16.0 из SolidWorks 2016+)	с V1.47	IFC, NC1 (Tekla)	документация Boch, руководство TubesT
Lantek Flex3d Tubes	да	да	да	модели SOLIDWORKS	сайт Lantek
BLM ArTube	да	не заявлен	да	XT (Parasolid), IFC	сайт BLM

Правила:

1. Для станков КТО выгружается **только IGS**. SAT и STEP в 03_ЧПУ\ не кладутся; для подрядчика — отдельная подпапка _Подрядчик\.

2. Технолог ведёт `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx`: станок, ПО и его версия, **утверждённые настройки экспорта IGES** (вывод тел или поверхностей, тип сущностей, единицы), кто и когда проверил.
3. Настройки экспорта подтверждаются пробным импортом трёх деталей: прямой рез, рез под углом, отверстия на двух гранях. Если импорт проходит в нескольких вариантах, выбирается тот, где TubesT без правок распознаёт сечение и всерезы. Конкретный тип сущностей IGES производитель не оговаривает, поэтому он фиксируется только по результату пробы.
4. Ось трубы вдоль оси координат обязательна для IGS. Деталь, построенная по скелету наклонно, экспортируется с системой координат вдоль её оси, выбранной в поле «Вывод системы координат».
5. Признак неудачного импорта в TubesT — сечение `0.00 x 0.00 x 0.00`. Такой файл возвращается конструктору.

Ревизии: первая выдача — `_Изм0`; каждое изменение после выдачи — следующий номер `_Изм1`, `_Изм2` ...; прежний файл переносится в `_Аннулировано\`. Модели не переименовываются. Когда и как оформлять изменение — часть 6.

4.10. Чек-лист конструктора перед сдачей изделия

№	Пункт	Проверка
1	Имена файлов по §4.2	нет подчёркиваний, обозначение = имя
2	Материал из библиотеки во всех деталях	«Синхронизировать» без предупреждений
3	Покрытие в свойстве <code>Покрытие</code> и в ТТ	MProp
4	<code>RD1@Примечания</code> в деталях из проката	эскиз есть
5	БЧ оформлены кнопкой	<code>Формат</code> = БЧ
6	Покупные — SProp, паспорт приложен	<code>01_3D\Покупные\</code>
7	Ссылки только на <code>Z:</code>	«Ссылки...»
8	Ctrl+Q без ошибок; чертежи без оборванных размеров	—
9	Спецификация SpecEditor, ТТ, PDF <code>_Изм0</code>	<code>02_PDF\</code>
10	DXF и IGS на все новые детали по схеме имён	<code>03_чпу\</code>
11	<code>Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx</code> заполнена	§5.2
12	Задача в Битрикс24 переведена на проверку	—

4.11. Ошибка при сохранении: спасение файла

Признаки: окно «Произошла ошибка при сохранении файла» (An error was encountered while trying to save your file), зависание сохранения, пропадание `Z:` в Проводнике.

1. **Не закрывать SolidWorks** и не нажимать «Не сохранять». В памяти остаётся целая модель.
2. Файл → **Сохранить как копию** (Save as Copy) → `C:\SW_Rescue\` под тем же именем. Именно «как копию»: открытый документ и его ссылки остаются на `Z:`. Если в сборке изменены и другие несохранённые детали, так же сохранить копию каждой, открыв её.
3. Проверить `Z:` в Проводнике и сам файл: открывается ли он и не нулевой ли у него размер.

4. Сеть на месте и файл целый — повторить Ctrl+S и продолжить работу. Запись в журнал всё равно сделать (п. 6): сбой без порчи тоже признак проблемы.
5. Файл на Z: испорчен — закрыть документ, восстановить в таком порядке: спасённая копия из C:\SW_Rescue\ → последняя копия из C:\SW_Backup\ → снимок NAS через «Предыдущие версии». Положить восстановленный файл на место испорченного, открыть сборку, проверить «Ссылки...».
6. Сообщить администратору: запись в лист «Сбои сохранения» журнала ИТ (§2.7).
7. Папку C:\SW_Rescue\ очистить после восстановления, чтобы там не копились устаревшие версии.

ЧАСТЬ 5. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО (5 ЦЕХОВЫХ ЛИСТОВ)

5.1. Схема Разметка_СЗ.xlsx (лист «Позиции»)

Столбец	Тип	Пример	Правило
Поз	целое	3	номер позиции в СЗ
Наименование_СЗ	текст	Стол ученический 1400	как в СЗ
Стандартность	выпадающий список	СТД / ТИПОВОЕ / НЕСТАНДАРТНОЕ	обязательна; ввод вне списка запрещён проверкой данных Excel
Направление	выпадающий список	МЕТАЛЛ / КОРПУС / КОМБИ	обязательно
Шифр	текст	СТД-СЛ120.00 / 250-АСТ-Т01.00	для СТД — шифр эталона; для ТИПОВОЕ и НЕСТАНДАРТНОЕ — обозначение нового изделия
Эталон	текст	СТД-СЛ120.00	СТД — совпадает с Шифр; ТИПОВОЕ — шифр эталона, из которого сделано изделие (обязателен); НЕСТАНДАРТНОЕ — пусто. Нужен для поиска заказов при изменении эталона (§6.6)
Исполнение	текст	-01	пусто = базовое
Тираж	целое	40	> 0
RAL	выпадающий список	RAL 7035	обязателен для МЕТАЛЛ и КОМБИ; список — лист «Справочник_RAL»
Поверхность	список	шагрень / глянец / матовый	—
Задача_Битрикс	ссылка	ссылка на задачу	исполнители, сроки и ход работ — только в задаче

5.2. Схема Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx (5 листов, расчёт на 1 шт)

Лист	Ключевые столбцы	Источник данных
1_Заготовка	Обозначение; Наименование; Материал_Строка; Толщина/Профиль; L_мм (RD1@Примечания); Кол; Файл_ЧПУ; Угол_реза	спецификация SpecEditor + свойства деталей (Материал_Строка, Масса_Таблица)
2_Сварка	Узел (Обозначение СБ); Входящие обозначения; Кол; Шов (ГОСТ 5264/14771, катет); Контрольные диагонали; Схема (файл)	сборка узла, чертёж СБ
3_Покраска	Обозначение узла/детали; RAL; Поверхность; Площадь_м2; Кол	свойство Покрытие; площадь — «Массовые характеристики» модели (площадь поверхности)
4_Комплектация	Обозначение; Наименование_ВП; Поставщик; Код; Кол; Упаковка	SPProp-свойства покупных, раздел «Стандартные/Прочие» спецификации
5_Списание	Материал_Строка; Ед (кг / м / м²); Норма_на_1шт; Коэф_отхода	суммирование листа 1 по Материал_Строка; краска — по площади и норме г/м²

Обозначение — ключ во всех листах. Единицы: мм, кг, м². В эталонах 02_БАЗА техкарта содержит блок на каждое исполнение (столбец **Исполнение**).

5.3. Скрипт свода Свод_заявки.ру (детерминированный, без ИИ)

- **Вход:** Разметка_СЗ.xlsx заказа; техкарты по Шифр + Исполнение: для СТД — из Z:\02_БАЗА**\Техкарта_<Шифр>_на_1шт.xlsx, для ТИПОВОЕ и НЕСТАНДАРТНОЕ — из папки изделия заказа (у КОМБИ — из той папки направления, где техкарта заполнена; если заполнены обе — останов с указанием позиции). Позиции КОРПУС без техкарты по схеме §5.2 не останавливают свод, а выводятся на лист Проверки как «без техкарты».
- **Логика:** умножить каждую строку на Тираж; сгруппировать лист 1 по Материал_Строка и толщине/профилю; лист 3 — по RAL; лист 5 — суммы по Материал_Строка; добавить лист Комплект — перечень PDF/DXF/IGS с путями (для СТД — из 02_БАЗА).
- **Выход:** Заявка_<№>.xlsx в корне заказа с теми же 5 листами + Комплект + Проверки.
- **Нормализация шифров (перед поиском техкарт):** у Шифр и Исполнение убираются пробелы по краям и двойные пробелы; для сравнения шифр приводится к верхнему регистру, а латинские буквы, похожие на кириллицу (А В С Е Н К М О Р Т Х Y), заменяются кириллическими. Нормализуется **только шифр** и только для сравнения: RAL, имена файлов и прочие поля не трогаются. Нормализованный шифр сравнивается с так же нормализованными именами техкарт. Каждое исправление выводится на лист Проверки с номером строки («строка 7: «СТД-СЛ120.00 » → найдено «СТД-СЛ120.00»»), чтобы разметку поправили в источнике.
- **Проверки (останов при ошибке):** у всех позиций заполнены Стандартность, Направление, Шифр, Тираж; у ТИПОВОЕ — Эталон; у МЕТАЛЛ и КОМБИ — RAL; техкарта найдена для каждой позиции; в техкарте нет пустых Материал_Строка; обозначения из техкарты существуют как файлы в 01_3D (для ТИПОВОЕ и НЕСТАНДАРТНОЕ с металлом); сумма масс листа 1 ≈ масса сборки ±5 %.
- **Запуск:** Начальник КТО или технолог, вручную, из папки заказа:

```
python "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\10_Свод_заявки\Свод_заявки.ру" "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12"
```

- **Ответственность:** технолог (ЕСТД, ГОСТ 3.1118) проверяет листы 1–5, Начальник КТО утверждает. Файл в 04_ПРОИЗВОДСТВО — единственный документ для цехов, ОМТС и 1С.
- **ИИ:** допускается только для черновой выписки позиций из PDF служебной записки в Разметка_СЗ.xlsx с обязательной правкой человеком; данные заказчика во внешние сервисы не передаются без письменного соглашения о необработке. Google Antigravity и подобные среды разработки к производственному контуру не относятся.
- **Статус:** скрипт и шаблоны техкарт — задача инструментария ЕСКД (Д-47); до её закрытия свод выполняется технологом вручную по той же схеме листов.

ЧАСТЬ 6. ИЗМЕНЕНИЯ И РЕВИЗИИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Основа и главные правила

Часть основана на ГОСТ 2.503-2013 «ЕСКД. Правила внесения изменений». Казахстана нет среди государств, проголосовавших за этот стандарт; раздел 1 стандарта разрешает разрабатывать на его основе стандарты организаций. Поэтому его правила применяются в КТО как корпоративные, в объёме ниже.

- Изменение** — любое исправление, исключение или добавление данных в документ (ГОСТ 2.503, п. 4.1). Правка до выдачи в производство изменением не считается и ревизию не создаёт.
- Выдача в производство** — момент, с которого документ становится подлинником: для заказа — копирование комплекта в 04_ПРОИЗВОДСТВО (§3.2, шаг 7); для эталона — утверждение Начальником КТО и размещение в 02_БАЗА.
- Взаимозаменяемость**. Изменение вносится в документ, только если новое изделие взаимозаменяемо с изготовленными раньше. Если нет — выпускается документ с новым обозначением или новое исполнение по ГОСТ 2.113 (п. 4.2, 4.5). Решение — по §6.2.
- Связанные документы меняются одновременно**: модель, чертёж, DXF/IGS, сборочный чертёж и спецификация, если меняется состав, техкарта, если меняются нормы (п. 4.3).
- Применяемость**. Если документ входит в несколько изделий и хотя бы одному изменение не подходит — новое обозначение (п. 4.4). Для эталонов применяемость проверяется по §6.6.
- Электронный документ** меняется выпуском новой версии; в реквизитах указывается только последнее изменение (п. 4.6, 5.3).
- Номер изменения** — порядковый, арабскими цифрами: 1, 2, 3... Один номер получают все изменения документа по одному основанию; номер свой у каждого документа (п. 5.10).
- Вносит изменения только держатель подлинников**: в 02_БАЗА — куратор баз или назначенный Начальником КТО исполнитель с временным доступом; в заказе — исполнитель заказа (п. 4.7).
- Основание изменения**: для эталона — извещение об изменении (ИИ); для документов заказа (единичное производство в одной организации) — запись в журнале изменений заказа без ИИ (п. 4.9, приложение Г).
- Ошибка в изменении** исправляется новым изменением, а не правкой прежней записи (п. 4.16). Если ошибка в документе, находящемся в цеху, может дать брак — исправление вносится в копию в цеху немедленно под подпись ответственных, оформление следует за ним (п. 4.18).

6.2. Изменение или новое обозначение

Главный вопрос: можно ли деталь, изготовленную по старому документу, поставить в новое изделие, а деталь по новому документу — в изделие, собранное раньше? Да — оформляется изменение. Нет — новое обозначение.

Что меняется	Взаимозаменяемость	Решение
Ошибка в чертеже при правильной детали (размер проставлен неверно, опечатка в ТТ, не та ссылка на ГОСТ)	не затрагивается	изменение, код причины 7

Что меняется	Взаимозаменяемость	Решение
Радиус гiba, фаска, технологический вырез, покрытие, не влияющие на сборку и сопряжения	сохраняется	изменение
Дополнительное отверстие, не мешающее сборке старых изделий	сохраняется	изменение
Присоединительные размеры, шаг и диаметр отверстий под крепёж, длина, толщина, профиль, марка стали, влияющие на сборку, прочность или массу	нарушена	новое обозначение: новое исполнение -0N эталона (§4.2) или новый документ; старый документ не меняется
Изменение нужно только одному заказу	—	эталон не менять; «Сделать независимым» в заказе (§4.8)
Изменение нужно одним заказам и недопустимо для других	—	новое обозначение (п. 4.4 ГОСТ 2.503)

Сомнение решает Начальник КТО; решение записывается в извещение (§6.7) или журнал заказа.

6.3. Где фиксируется ревизия

Что	Где	Как
Номер изменения чертежа	таблица изменений основной надписи (графы «Изм.», «Лист», «№ докум.», «Подп.», «Дата» по ГОСТ 2.104)	«Изм.» — номер изменения; «Лист» — прочерк для однолистного документа, «Зам.» или «Нов.» для заменённых и новых листов многолистного; «№ докум.» — обозначение ИИ (ИИ-КТО-2026-004) или номер записи журнала заказа (Ж-250-АСТ-3); подпись и дата. В словаре свойств SWplus полей для этой таблицы нет: до выполнения Д-60 графы заполняются заметками чертежа вручную
Выдаваемые файлы	02_PDF\, 03_ЧПУ\	суффикс _ИзмN в имени; файлы предыдущей ревизии переносятся в _Аннулировано\ рядом
Модели и чертежи SolidWorks	те же файлы	имена не меняются. Для эталонов прежняя версия сохраняется в _Версии\Изм<N-1>\ (§6.5, шаг 5)
Основание	эталон — ИИ в 02_БАЗА\Извещения\; заказ — строка Журнал_изменений.xlsx	формы §6.7
История	эталон — История_изменений.xlsx в папке изделия; заказ — тот же журнал	одна строка на изменение

Исходный выпуск имеет суффикс _Изм0 и пустую таблицу изменений. Первое изменение — Изм. 1.

6.4. Порядок: изменение документов заказа после выдачи в производство

Выполняет исполнитель заказа. Основание — журнал изменений заказа (ИИ не выпускается).

1. **Если деталь уже в работе и ошибка даст брак** — сразу сообщить мастеру участка и технологу, затем Начальнику КТО. Мастер останавливает операцию по этой детали.
2. **Запись в журнал.** Z:\03_ЗАКАЗЫ\<заказ>\Журнал_изменений.xlsx, лист «Изменения»: номер записи, дата, обозначение документа, содержание изменения (было → стало), указание о заделе — что

делать с уже изготовленными деталями (использовать, доработать, в брак). Статус «В работе».

3. **Согласование.** Если изменение затрагивает другое изделие заказа, техкарту, покупные или срок — отметка Начальника КТО в записи до продолжения работ.
4. **Изменение моделей и чертежей.** Внести правку, Ctrl+Q, «Синхронизировать» на вкладке ЕСКД, заполнить таблицу изменений (§6.3), Ctrl+S. Связанные документы — по §6.1, п. 4.
5. **Файлы выдачи.** Новые PDF, DXF, IGS с суффиксом `_ИзмN`; прежние — в `_Аннулировано\` папки изделия.
6. **Техкарта и свод.** Если изменились нормы или состав — поправить техкарту и перезапустить свод заявки (§5.3). Новая заявка сохраняется как `Заявка_250-АКТ_ИзмN.xlsx`.
7. **Нормоконтроль** изменённого чертежа (подпись в основной надписи).
8. **Замена в цеху.** Начальник КТО или технолог копирует новые файлы в `04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\`, прежние (включая прежнюю заявку) переносит там в `_Аннулировано\`, сообщает мастеру и ОМТС. Бумажные копии в цеху заменяются новыми распечатками, старые изымаются.
9. **Закрывание записи.** В журнале отметки «внесено в подлинники» (модель, чертёж) и «внесено в копии» (`04_ПРОИЗВОДСТВО`, цех), статус «Внедрено».

6.5. Порядок: изменение эталона в `02_БАЗА` (например, найден дефект)

Роли: **инициатор** — любой сотрудник; **Начальник КТО** — решение и утверждение; **куратор баз** — держатель подлинников эталонов, вносит изменения или передаёт это назначенному конструктору; **технолог** — задел и нормы; **нормоконтроль**.

1. **Предложение.** Инициатор записывает дефект в `Z:\02_БАЗА\Извещения\Книга_регистрации_ИИ.xlsx`, лист «Предложения»: дата, кто, шифр изделия, документ, в чём дефект, скриншот или фото. Сам эталон не правит — прав на запись нет. Если дефект даст брак в заказе, который сейчас в цеху, — действовать как в §6.4, шаг 1.
2. **Решение Начальника КТО** (не позднее следующего рабочего дня): изменение или новое обозначение (§6.2); какие открытые заказы затронуты и что с ними делать (§6.6); исполнитель; срок; номер ИИ по книге регистрации (лист «Извещения», следующий свободный `ИИ-КТО-2026-NNN`).
3. **Доступ.** Если исполнитель — не куратор баз, Начальник КТО выдаёт ему временную запись на папку изделия (§2.8, процедура B).
4. **Защита заказов, которым нужна прежняя ревизия** (решение шага 2): **до** правки эталона исполнитель такого заказа делает затронутые детали независимыми в своей сборке (§4.8). После правки это будет невозможно без восстановления из `_Версии`.
5. **Сохранение прежней ревизии.** Предупредить конструкторов, что эталон меняется, и убедиться, что файлы никем не открыты (контекстное меню «Кто открыл»). Для каждого изменяемого чертежа: открыть чертёж → Файл → Pack and Go → ☒ «Сохранить в одну папку» → папка `<изделие>\_Версии\Изм<N-1>\` → «Сохранить». Копия модели и чертежа прежней ревизии открывается независимо от эталона.
6. **Внесение изменений** в модели, чертежи и связанные документы (§6.1, п. 4). При новом обозначении: создать новое исполнение или документ по §4.2; старое не трогать.
7. **Ревизия** по §6.3: таблица изменений, файлы `_ИзмN`, прежние — в `02_PDF\_Аннулировано\` и `03_ЧПУ\_Аннулировано\`.
8. **Технолог:** поправить техкарту эталона, если изменились нормы; дать указание о заделе — что делать с деталями на складе и в цеху.

9. **Извещение.** Заполнить `ИИ-КТО-2026-NNN.xlsx` по шаблону (§6.7), подписи «Составил» и «Нормоконтроль» обязательны, «Утвердил» — Начальник КТО. Сохранить подписанный PDF в `02_БАЗА\Извещения\`. В книге регистрации статус «Утверждено».
10. **Внедрение.** Разослать ИИ: мастерам, технологу, ОМТС, исполнителям затронутых заказов. Обновить файлы в `04_ПРОИЗВОДСТВО` у затронутых заказов, которые ещё не изготовлены. Строка в `История_изменений.xlsx` изделия. В книге регистрации статус «Внедрено».
11. **Снять временный доступ** (§2.8, процедура Б).

6.6. Какие заказы затрагивает изменение эталона

- **Открытые заказы** собирают детали эталона по ссылке на `Z:\02_БАЗА` и при следующем открытии покажут изменённую деталь. Для взаимозаменяемого исправления это и нужно. Если заказу нужна прежняя ревизия — шаг 4 §6.5.
- **Закрытые заказы** в `Y:\` хранят собственный комплект Pack and Go (§3.2, шаг 8); изменение эталона их не затрагивает. Заказы в `_Сдано` без комплекта (закрытые до версии 2.2) при открытии покажут новую ревизию; для них достоверны только PDF в архиве.
- **Поиск затронутых заказов** (до выполнения `Д-59` — вручную, Начальник КТО): в `Разметка_СЗ.xlsx` каждого открытого заказа в `03_ЗАКАЗЫ` найти строки, где `Шифр` или `Эталон` равен шифру изменяемого эталона. Итог — список заказов в решении шага 2 §6.5.
- **Другие эталоны**, в которые входит изменяемая деталь: куратор открывает сборки эталонов раздела и проверяет «Файл → Найти ссылки».

6.7. Формы

Шаблоны лежат в `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_изменений\` и `Шаблоны_заказа\` (`Д-58`).

Извещение об изменении `ИИ-КТО-ГГГГ-NNN.xlsx` — упрощённая электронная форма по приложению Б ГОСТ 2.503:

Поле	Содержание
Обозначение ИИ, дата выпуска	<code>ИИ-КТО-2026-004</code> , дата
Изделие	шифр и наименование эталона
Изменяемые документы	обозначение каждого документа, ревизия было → стало (<code>Изм0</code> → <code>Изм1</code>)
Причина и код причины	текст и код по таблице Б.1 ГОСТ 2.503: 1 — конструктивное улучшение, 2 — технологическое, 3 — унификация, 4 — изменение стандартов и ТУ, 5 — по результатам испытаний, 7 — устранение ошибок, 8 — улучшение качества, 9 — требование заказчика, 16 — изменение норм расхода
Взаимозаменяемость	«сохраняется» или «нарушена — новое обозначение ...» (§6.2)
Указание о заделе	что делать с изготовленными деталями: использовать, доработать (как), в брак
Указание о внедрении	с какого заказа или даты действует изменение
Применяемость	затронутые эталоны и открытые заказы (§6.6)
Разослать	мастера участков, технолог, ОМТС, исполнители заказов
Содержание изменения	было → стало по каждому документу, при необходимости скриншоты

Поле	Содержание
Составил, Нормоконтроль, Утвердил	должность, фамилия, подпись, дата
Изменения внёс	фамилия, дата внесения

Книга регистрации ИИ 02_БАЗА\Извещения\Книга_регистрации_ИИ.xlsx:

- лист «Извещения»: № п/п, обозначение ИИ, дата, шифр изделия, код причины, кратко, составил, статус (Проект / Утверждено / Внедрено / Аннулировано), ссылка на PDF;
- лист «Предложения»: дата, инициатор, шифр изделия, документ, описание дефекта, решение Начальника КТО, обозначение ИИ.

История изменений изделия <изделие>\История_изменений.xlsx (по смыслу — лист регистрации изменений, приложение В ГОСТ 2.503): Изм., дата, обозначение ИИ, документы изменённые / заменённые / новые / аннулированные, кратко, кто внёс.

Журнал изменений заказа <заказ>\Журнал_изменений.xlsx (форма 3, приложение Г ГОСТ 2.503), лист «Изменения»: № записи (Ж-250-АСТ-3), дата записи, обозначение документа, содержание изменения и указание о заделе, должность, фамилия и дата (исполнитель; отметка Начальника КТО при согласовании), отметка о внесении в подлинники, отметка о внесении в копии (04_ПРОИЗВОДСТВО, цех), примечание, статус. Замечания приёмки ведутся в задаче Битрикс24 (§3.2, шаг 5).

6.8. Памятка конструктору

Ситуация	Что сделать	Где записать
Ошибка в своём заказе, документы ещё не выданы	исправить	нигде
Ошибка в своём заказе, документы уже в 04_ПРОИЗВОДСТВО	§6.4	журнал изменений заказа
Деталь уже режут или варят, и ошибка даст брак	сразу мастеру и технологу, затем Начальнику КТО; потом оформить	журнал заказа или лист «Предложения»
Нашёл дефект эталона 02_БАЗА	эталон не править, сообщить	книга регистрации ИИ, лист «Предложения»
Эталон не подходит только моему заказу	«Сделать независимым» (§4.8)	нигде, это не изменение эталона
Мне поручено извещение об изменении	§6.5, шаги 4–10	ИИ, книга регистрации, история изменений изделия
Моему заказу нужна прежняя ревизия изменяемого эталона	до правки эталона сделать детали независимыми (§6.5, шаг 4)	журнал заказа

ЧАСТЬ 7. ЧЕК-ЛИСТЫ И ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

7.1. Готовность рабочего места (14 пунктов)

№	Узел	Проверка	Статус
1	Сеть	Z: и Y: подключены по имени nas-cto, восстанавливаются при входе	☐
2	SolidWorks	Версия и SP по приказу	☐
3	Инструментарий	Конфигуратор запущен с Z:, шапка «Актуально» (до выполнения ТЗ-01 — из локальной копии); вкладка «ЕСКД» и 9 кнопок SWplus есть; пути шаблонов и библиотеки материалов ведут на Z:	☐
4	Журнал	%TEMP%\eskd_material_sync.log содержит ConnectToSW v6.0.0	☐
5	Материалы	В диалоге «Материал» видна Библиотека_Материалов_ГОСТ; 9 избранных	☐
6	Профили	Сварные детали видят Сортамент ГОСТ	☐
7	Design Library	Z:\01_БИБЛИОТЕКА\ в панели задач	☐
8	Toolbox	Папка Z:\01_БИБЛИОТЕКА\Toolbox\; локального _Toolbox нет	☐
9	Совместная работа	Multi-user включён, проверка read-only 5 мин	☐
10	Внешние ссылки	read-only для ссылок ☒ ; «Искать в местах расположения» ☐ ; «Справочные документы» пусто	☐
11	Backup/Recover	C:\SW_Backup\ (3 копии), C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\; «в той же папке» снято	☐
12	Синхронизаторы и антивирус	Нет клиентов синхронизации на Z:/D:\Work; исключения антивируса по §2.2	☐
13	Сетевое подключение	Провод; EEE, Green Ethernet и отключение карты для экономии энергии выключены; драйвер от производителя	☐
14	Питание	План «Высокая производительность»; сон при работе от сети — никогда	☐

7.2. Готовность заказа к производству (14 пунктов)

№	Точка контроля	Критерий	Ответственный
1	Папка заказа	Создана скриптом; C3 и Разметка_C3.xlsx в корне	Начальник КТО
2	Разметка	Все позиции со стандартностью, направлением, шифром, эталоном у типовых, тиражом, RAL, ссылкой на задачу Битрикс24	Начальник КТО
3	СТД	Для позиций СТД нет папок изделий; исполнение существует в эталоне	Начальник КТО
4	Имена и реквизиты	§4.2; «Синхронизировать» без предупреждений	Конструктор
5	Материал и покрытие	Из библиотеки; Покрытие заполнено	Конструктор
6	Подетальность	Скелет и независимые детали; Save Bodies — только согласованное исключение; БЧ оформлены	Конструктор
7	Модификация	Скопирована только сборка; отвязаны только изменённые детали; лишних копий нет; чертежи перенесены «Заменить модель»	Конструктор

№	Точка контроля	Критерий	Ответственный
8	Выдача	PDF, DXF и IGS по схеме имён и утверждённым настройкам, _Изм0; SAT/STEP нет в 03_чпу\	Конструктор
9	Техкарта на 1 шт	5 листов по §5.2	Конструктор / технолог
10	Четыре проверки приёмки	§3.3 зелёные	Начальник КТО
11	Нормоконтроль	Подпись в основной надписи	Нормоконтроль
12	Свод и публикация	Заявка_<№>.xlsx проверена технологом, комплект в 04_ПРОИЗВОДСТВО	Технолог / Начальник КТО
13	Изменения после выдачи	Каждое изменение есть в журнале заказа со статусом «Внедрено»; в 04_ПРОИЗВОДСТВО только файлы последней ревизии (§6.4)	Исполнитель / Начальник КТО
14	Закрытие	Комплекты Pack and Go в Y:\...\Комплекты\, запись исполнителей снята (§3.2, шаг 8; §2.8)	Начальник КТО

7.3. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Лунин В. В.	Начальник КТО / Главный конструктор	«» __ 2026	_____
2		Системный администратор		
3		Куратор баз (Design Library, Toolbox, библиотека материалов)		
4		Ведущий конструктор (металл)		
5–13		Инженеры-конструкторы (9 чел.)		
14		Ведущий технолог / нормоконтроль		
15		Инженер-конструктор ЧПУ / лазерная резка		
16		Инженер-конструктор (войлок / плоттер)		
17		Конструкторы корпусной мебели		
18		Начальник производства		
19		Мастера участков, операторы ЧПУ		
20		ОМТС и склад		

Регламент пересматривается раз в 6 месяцев и при смене версии SolidWorks; владелец документа — Начальник КТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Скрипт New-OrderFolder.ps1

Хранится в Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\. Создаёт дерево заказа и изделия по §1.2, копирует шаблоны, проверяет длину пути. Повторный запуск безопасен (существующие папки не трогает).

```
<#
.SYNOPSIS  Создаёт каноническую папку заказа КТО и (при -Product) папку изделия по направлению.
.EXAMPLE   .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-ACT -Object Школа12
.EXAMPLE   .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-ACT -Object Школа12 -Product "И01_Стол_L1400" -Designation "250-ACT-
T01.00" -Direction Металл
.EXAMPLE   .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-ACT -Object Школа12 -Product "И02_Шкаф_ШГ800" -Designation "250-ACT-
Ш02.00" -Direction Корпус
#>
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Number,          # номер заказа, например 250-ACT
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Object,          # объект, например Школа12
    [string] $Product,                                # папка изделия: И01_Стол_L1400
    [string] $Designation,                            # обозначение изделия: 250-ACT-T01.00
    [ValidateSet("Металл", "Корпус")] [string] $Direction = "Металл", # изделие КОМБИ – отдельный запуск для
каждого направления
    [string] $Root = "Z:\03_ЗАКАЗЫ",
    [string] $Templates = "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа",
    [int] $MaxPath = 200
)
$ErrorActionPreference = "Stop"
foreach ($s in @($Number, $Object, $Product)) {
    if ($s -and ($s -match '[\s\.]')) { throw "Имя «$s» содержит пробел или точку – запрещено §1.2." }
}
$order = Join-Path $Root "${Number}_${Object}"
foreach ($d in @("00_Исходные", "01_Корпус", "02_Металл")) { New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path
$order $d) | Out-Null }
foreach ($t in @("Разметка_СЗ.xlsx", "Журнал_изменений.xlsx")) {
    $dst = Join-Path $order $t
    if (-not (Test-Path $dst)) { Copy-Item (Join-Path $Templates $t) $dst }
}
Write-Host "[OK] Заказ: $order"

function New-ProductFolder([string]$section, [string[]]$subdirs, [bool]$withCard) {
    $prod = Join-Path (Join-Path $order $section) $Product
    foreach ($d in $subdirs) { New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $prod $d) | Out-Null }
    if ($withCard) {
        $card = Join-Path $prod "Техкарта_${Designation}_на_1шт.xlsx"
        if (-not (Test-Path $card)) { Copy-Item (Join-Path $Templates "Техкарта_на_1шт.xlsx") $card }
    }
    # запас на имя файла (обозначение + наименование + расширение) ≈ 60 символов
    $longest = (Join-Path $prod $subdirs[-1]).Length + 60
    if ($longest -gt $MaxPath) { Write-Warning "Полный путь к файлам достигнет $longest символов (> $MaxPath).
Сократите имя изделия." }
    Write-Host "[OK] Изделие ($section): $prod"
}

if ($Product) {
    if (-not $Designation) { throw "Для изделия укажите -Designation (обозначение, например 250-ACT-T01.00)." }
    $metal = @("01_3D", "01_3D\Мастер", "02_PDF", "03_ЧПУ", "04_Тех", "_Аннулировано", "01_3D\Покупные")
    $korpus = @("01_bCAD", "02_PDF", "03_ЧПУ", "04_Тех", "_Аннулировано")
    switch ($Direction) {
        "Металл" { New-ProductFolder "02_Металл" $metal $true }
        "Корпус" { New-ProductFolder "01_Корпус" $korpus $true }
    }
}
}
```

Требования к шаблонам в Шаблоны_заказа\ : Разметка_СЗ.xlsx (лист «Позиции» по §5.1 с выпадающими списками Стандартность, Направление, RAL), Журнал_изменений.xlsx (лист «Изменения» по §6.7), Техкарта_на_1шт.xlsx (5 листов по §5.2).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Соответствие терминов v1.0 → v2.x

v1.0	v2.x
D:\CAD_WORKSPACE\	Z:\ (данные и инструментарий Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора), %LOCALAPPDATA%\ESKD\ (копия надстроек и макросов), D:\Work\Черновики\
00_БИБЛИОТЕКА_ПРОЕКТИРОВАНИЯ\00_Материалы_и_профили\База_материалов_Троя.sldmat	04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Библиотека материалов\Библиотека_Материалов_ГОСТ.sldmat (в инструментарии)
01_Профили_сварных_деталей	04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Профили_сварных_деталей\Сортамент ГОСТ
02_БАЗА_СТАНДАРТНЫХ_ИЗДЕЛИЙ	Z:\02_БАЗА
01_ЗАЯВКИ_В_РАБОТЕ	Z:\03_ЗАКАЗЫ
03_Производство внутри заказа	Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>
Изделие_01_Стол_ученический_L1400	И01_Стол_L1400
01_3D_Модели\Стандартные_изделия	01_3D\Покупные
02_Чертежи_PDF, 03_ЧПУ_Лазер_DXF_и_IGS, 04_Tex_документация	02_PDF, 03_ЧПУ, 04_Tex
250-АСТ-Т01.10.01_Столешница.sldprt	250-АСТ-Т01.10.01_Столешница.sldprt
Комплексная_заявка_на_производство_250-АСТ.xlsx	Заявка_250-АСТ.xlsx
Заморозка ACL	Копия в Y:\ (WriteOnce) + _Сдано

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Задачи инструментарию ЕСКД, вытекающие из регламента

№	Задача	Зачем
Д-47	10_Свод_заявки\Свод_заявки.ру и шаблоны Разметка_СЗ.xlsx, Техкарта_на_1шт.xlsx, Журнал_изменений.xlsx; нормализация шифров с отчётом на листе Проверки; проверка данных Excel для Тип и RAL	часть 5
Д-48	Кнопка «Взять реквизиты из имени файла» на вкладке ЕСКД (замена ручной очистки в MProp после «Сохранить как» и «Сделать независимым»)	§4.2, §4.8
ТЗ-01	Сетевая установка инструментария: запуск конфигуратора рабочего места из общей папки, один движок установки вместо двух, локальный экземпляр надстройки и конфликтных макросов, ветка установки в реестре, публикация выпуска, путь Toolbox и Design Library из настроек площадки. Заменяет прежние Д-49, Д-56, Д-57. Документ: 06_Документация/ТЗ/ТЗ-01_Сетевая_установка_инструментария_ЕСКД.md	§2.3
Д-50	Свойство Покрытие в словаре MyProperties_1.ini и поле в MProp; экспорт площади поверхности	§4.3, лист «Покраска»
Д-51	Статический тест: имена файлов в 02_БАЗА соответствуют §4.2 (без подчёркиваний, обозначение с цифрами)	приёмка эталонов
Д-52	ESKD_Sync.exe /clean по Z:\02_БАЗА перед переводом эталонов на v2.0 (пробный прогон → отчёт → /apply)	миграция базы
Д-53	Команда «Сделать независимым с чертежом» на вкладке ЕСКД: папка по умолчанию — папка сборки заказа, копия чертежа рядом с моделью, перепривязка чертежа (ReplaceReferencedDocument), очистка реквизитов под заполнение по имени	§4.8, шаг 3
Д-54	Шаблон Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx и пресет экспорта IGS с утверждёнными настройками и выбором системы координат	§4.9
Д-55	Шаблон _Журнал_ИТ.xlsx с листами «Сбои сохранения» и «Доступы» и скрипт проверки настроек сетевой карты и плана питания на ПК	§2.2, §2.7, §2.8
Д-58	Шаблоны Шаблон_ИИ.xlsx, Книга_регистрации_ИИ.xlsx, История_изменений.xlsx и лист «Изменения» в Журнал_изменений.xlsx по §6.7; копирование История_изменений.xlsx при создании эталона	часть 6
Д-59	Скрипт «Где применяется эталон»: список открытых заказов, в Разметка_СЗ.xlsx которых Шифр или Эталон равен заданному шифру	§6.6
Д-60	Поля таблицы изменений основной надписи (номер изменения, обозначение ИИ, дата) в словаре свойств SWplus и форматах, заполнение из DProp. Требуется решение: словарь из 43 имён закреплён автотестами	§6.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Инструкции по ролям

Инструкции лежат в [06_Документация/Регламент_КТО_Металл/05_Инструкции_по_ролям/](#) (Markdown и PDF). Каждый сотрудник знакомится с регламентом в части своей роли и подписывает свою инструкцию. При противоречии инструкции и регламента действует регламент, инструкция исправляется.

№	Инструкция	Для кого	Доступ
И-01	Начальник КТО / Главный конструктор	Начальник КТО, заместитель	Z: , Y: — чтение и запись; администратор DSM
И-02	Системный администратор	сисадмин	администратор DSM
И-03	Куратор баз	держатель эталонов, библиотеки проектирования и материалов	01_БИБЛИОТЕКА , 02_БАЗА — запись
И-04	Инженер-конструктор по металлу	ведущие и инженеры-конструкторы	чтение всего; запись в свой заказ
И-05	Конструктор корпусной мебели	конструкторы bCAD	чтение; запись в 01_Корпус своего заказа
И-06	Технолог и нормоконтроль	технологи, нормоконтролёр	04_ПРОИЗВОДСТВО — запись
И-07	Мастер участка и оператор ЧПУ	мастера, операторы лазера и трубореза	02_БАЗА , 04_ПРОИЗВОДСТВО — чтение
И-08	ОМТС и склад	снабжение, склад, 1С	02_БАЗА , 04_ПРОИЗВОДСТВО — чтение
И-09	Начальник производства	начальник производства	02_БАЗА , 04_ПРОИЗВОДСТВО — чтение через браузер